SQL & WEB SECURITY CHALLENGE | HACKER WOMEN COUNCIL

Stephania de Jesús Rivera Morales.



1 ejercicio: SELECT * FROM family_members;

Reiniciar ← Anterior Siguiente →

tu-consulta.sql Ocultar respuesta

// RESPUESTA Usar esta consulta

```
SELECT * FROM family_members;
```

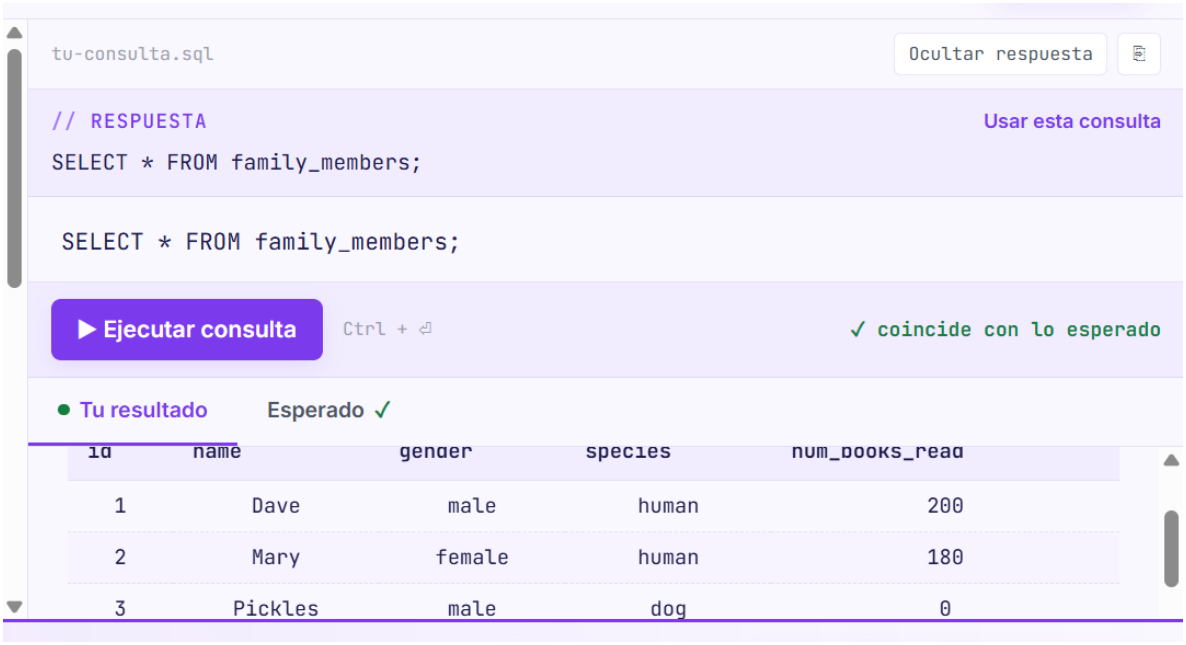
```
SELECT * FROM family_members;
```

▶ Ejecutar consulta Ctrl + ⏎ ✓ coincide con lo esperado

● Tu resultado Esperado ✓

id	name	gender	species	num_books_read
1	Dave	male	human	200





Resultado Esperado: Devuelve únicamente las columnas de nombre y especie de los miembros de la familia.

Explicación & Exposición: Proyectar solo los campos necesarios optimiza el rendimiento del sistema y el ancho de banda.

Aplicación Real: Generación de listas de contactos donde solo se requiere el nombre y correo del usuario.

01. Objetivo: Consultar y mostrar todos los registros y columnas de una tabla mediante la instrucción SELECT.

02. Concepto SQL: Uso del comodín * junto con SELECT y FROM para recuperar la totalidad de la información de una tabla.

03. Consulta ejecutada: SELECT * FROM family_members;

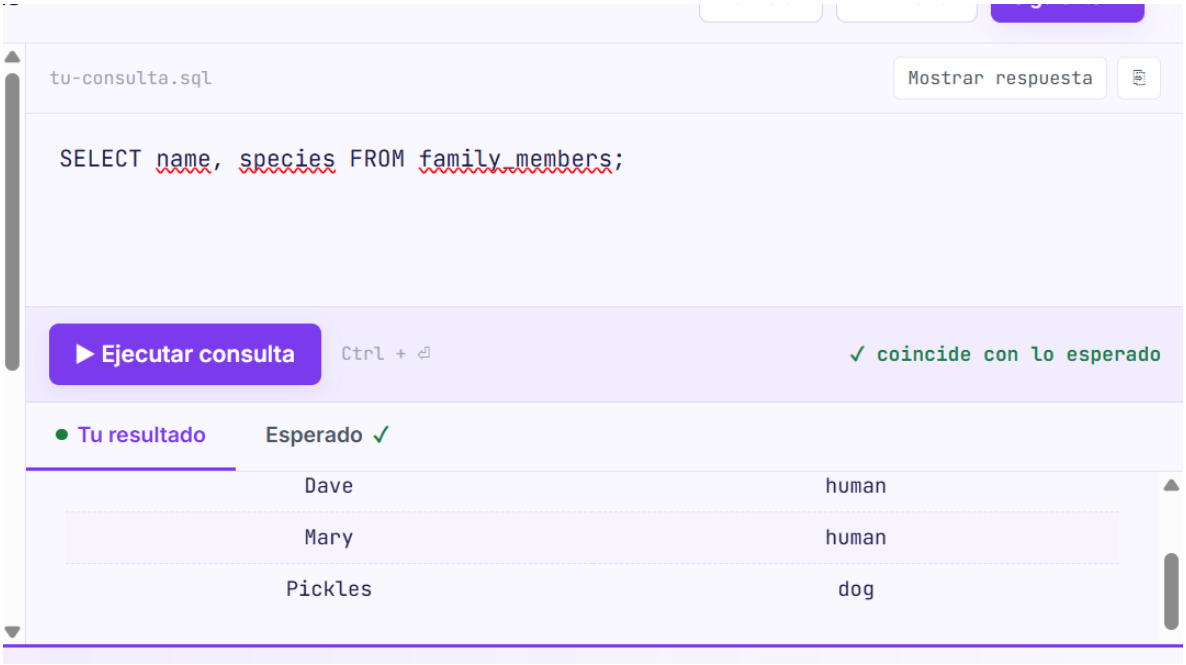
04. Resultado: Se visualiza la tabla completa con los campos id, name, gender, species y num_books_read (ej. Dave, Mary, Pickles).

05. Interpretación: La consulta devuelve toda la información almacenada en la tabla sin aplicar ningún filtro ni restricción.

06. Aprendizaje: Aprendí a utilizar el comando básico SELECT para visualizar el contenido completo de una base de datos.

07. Aplicación en el mundo real: En una organización, permite realizar auditorías rápidas para inspeccionar el estado actual de una tabla completa en la base de datos.

2 ejercicio:



01. Objetivo: Consultar únicamente columnas específicas de una tabla para evitar extraer información innecesaria.

02. Concepto SQL: Uso de SELECT especificando los nombres de las columnas separados por comas, seguido de FROM.

03. Consulta ejecutada: SELECT name, species FROM family_members;

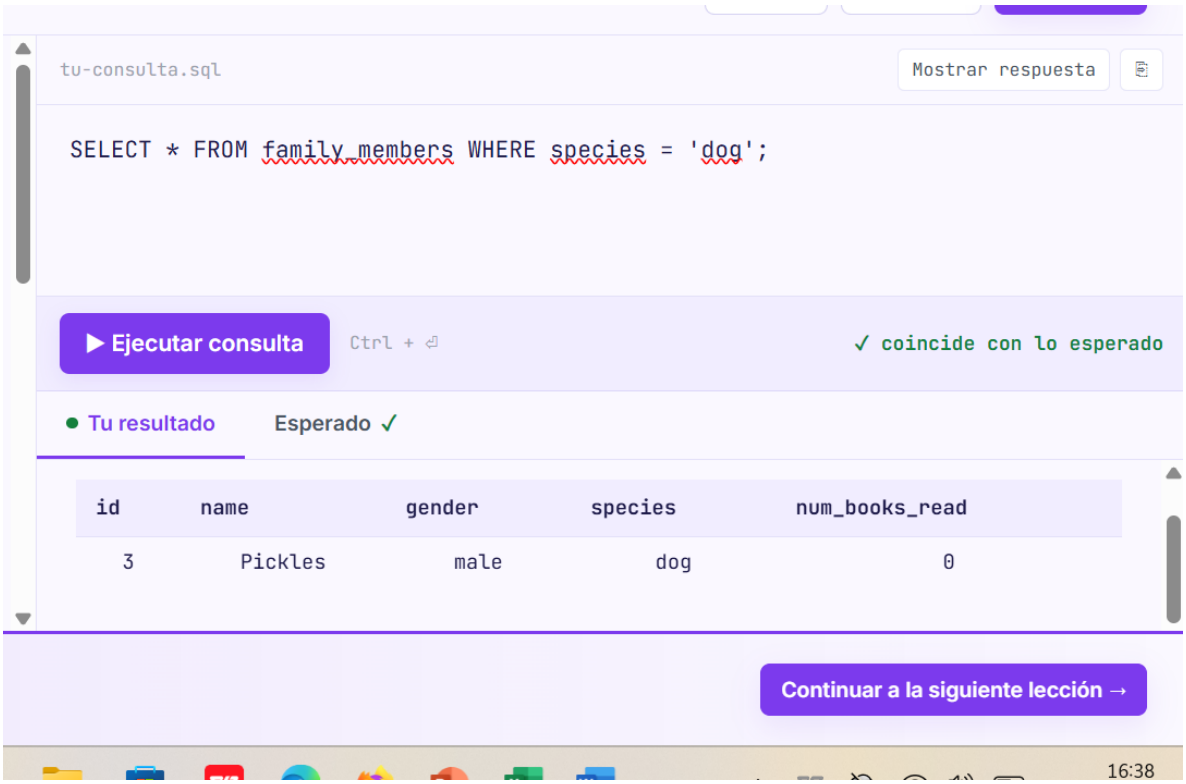
04. Resultado: Se despliega una tabla con únicamente dos columnas: name y species de cada miembro.

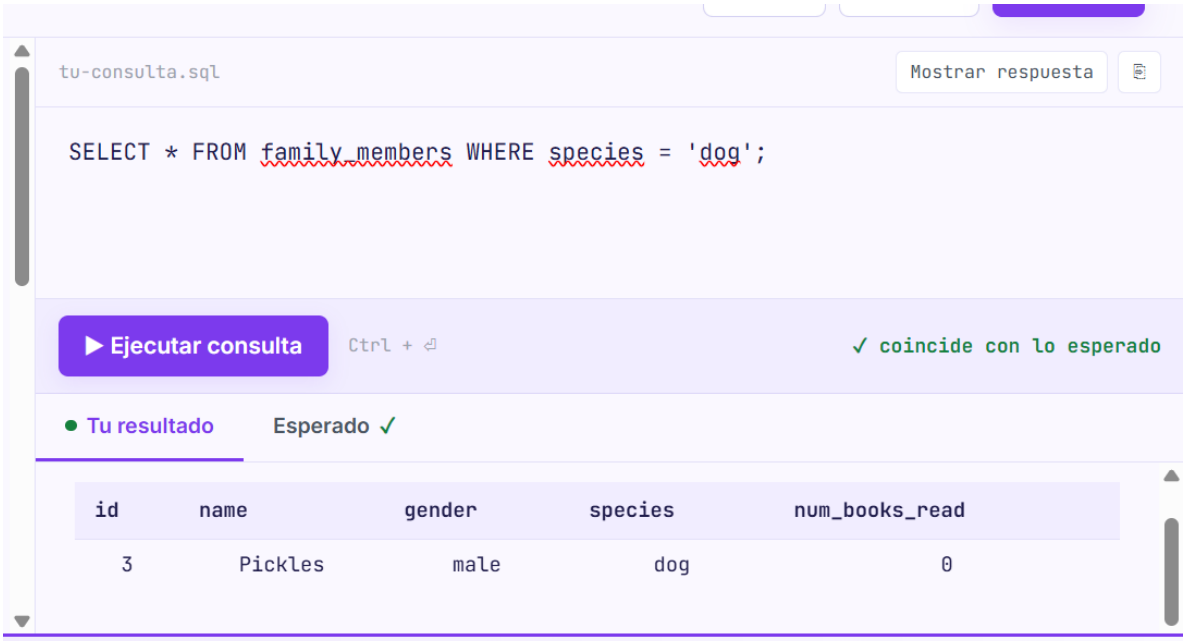
05. Interpretación: Extrae exclusivamente los atributos solicitados optimizando la lectura y filtrando los datos no relevantes.

06. Aprendizaje: Comprendí la importancia de limitar las columnas consultadas para mejorar el rendimiento de la red y la legibilidad.

07. Aplicación en el mundo real: Generar listados institucionales donde solo se requiere mostrar nombres y categorías de usuarios (ej. directorio telefónico).

3 ejercicio


tu-consulta.sql
Mostrar respuesta
SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog';
▶ Ejecutar consulta
Ctrl + ⏎
✓ coincide con lo esperado
Tu resultado
Esperado ✓
id name gender species num_books_read
3 Pickles male dog 0
Continuar a la siguiente lección →
16:38



EJERCICIO 03 | Nombre: WHERE (Igualdad)

- **01. Objetivo:** Filtrar los registros de una tabla utilizando una condición específica de igualdad.
- **02. Concepto SQL:** Cláusula WHERE aplicada para restringir filas en función de un valor exacto (operador =).
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog';
- **04. Resultado:** Se muestra únicamente el registro de 'Pickles', cuya especie corresponde a 'dog'.
- **05. Interpretación:** Filtra los datos tabulares evaluando que la columna species cumpla exactamente con la cadena de texto proporcionada.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a usar filtros condicionales para aislar subconjuntos de datos específicos según criterios predefinidos.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Consultar en un sistema de recursos humanos únicamente a los empleados que pertenecen a un departamento específico (ej. "Finanzas").

Ejercicio 4:

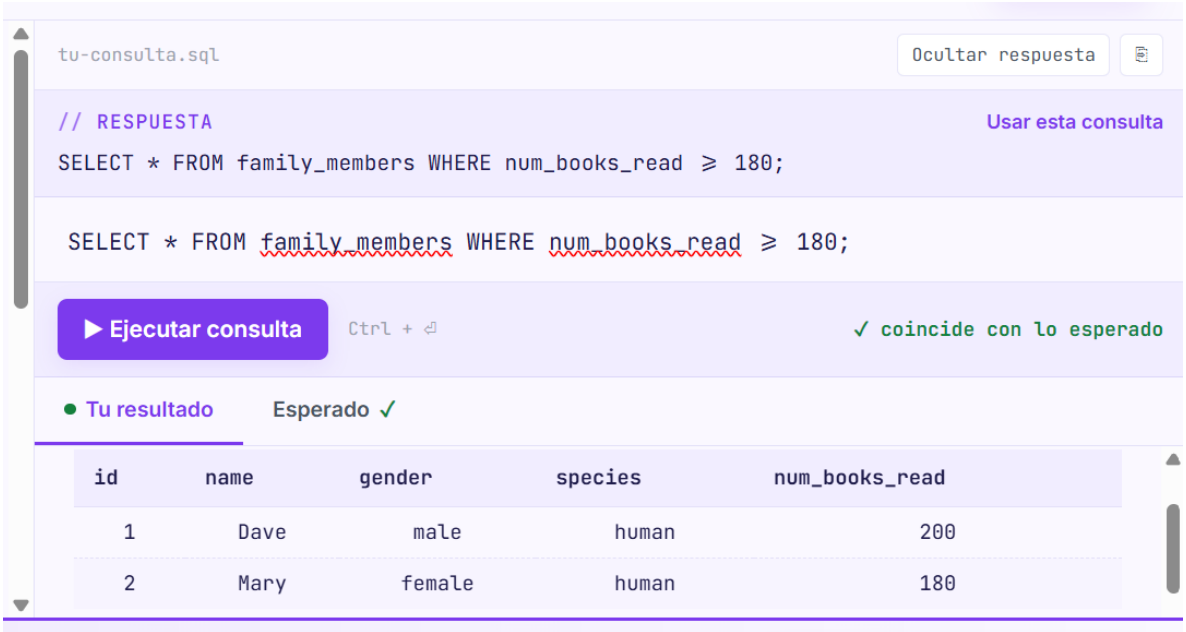


EJERCICIO 04 | Nombre: WHERE (Mayor que)

- **01. Objetivo:** Filtrar registros numéricos que superen un valor determinado.

- **02. Concepto SQL:** Operador de comparación mayor que (>) combinado con la cláusula WHERE.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;
- **04. Resultado:** Retorna el registro de 'Dave' con 200 libros leídos.
- **05. Interpretación:** Evalúa la condición numérica fila por fila, mostrando solo los elementos cuyo valor en la columna sea estrictamente mayor al parámetro.
- **06. Aprendizaje:** Practiqué el uso de operadores relacionales para análisis cuantitativos en bases de datos.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Identificar clientes VIP cuyas compras anuales superen un monto mínimo estipulado para programas de lealtad.

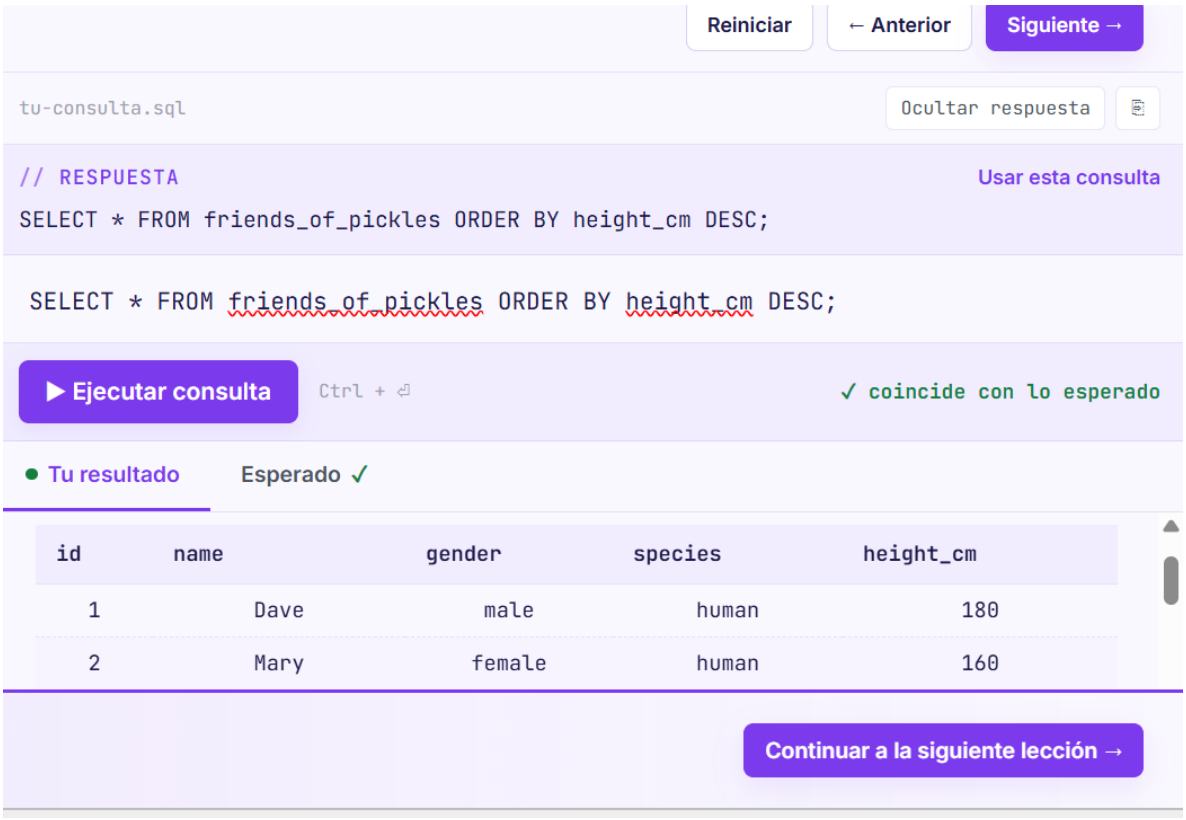
- Ejercicio 5



EJERCICIO 05 | Nombre: WHERE con operador de comparación o rango

- **01. Objetivo:** Obtener registros que cumplan con una condición de mayor o igual que.
- **02. Concepto SQL:** Uso del operador de comparación mayor o igual (>=) en consultas condicionales.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read >= 180;
- **04. Resultado:** Muestra los registros de 'Dave' (200) y 'Mary' (180).
- **05. Interpretación:** Filtra la tabla incluyendo tanto los valores que superan el límite como aquellos que son exactamente iguales a este.
- **06. Aprendizaje:** Entendí cómo funcionan los límites inclusivos en consultas de bases de datos.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Filtrar empleados con una antigüedad mayor o igual a 5 años para aplicarles un bono por permanencia.

- Ejercicio 6





EJERCICIO 06 | Nombre: ORDER BY (Descendente)

- **01. Objetivo:** Ordenar los resultados de una consulta de manera descendente según una columna específica.

- **02. Concepto SQL:** Cláusula ORDER BY acompañada del modificador DESC.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;
- **04. Resultado:** Los registros se despliegan ordenados de mayor a menor altura (ej. Jumpy, Fry, Leela).
- **05. Interpretación:** Reorganiza la presentación visual de los datos obtenidos en orden jerárquico inverso.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a estructurar reportes ordenados para facilitar la lectura y análisis visual de datos numéricos.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Generar un ranking de ventas de mayor a menor para identificar rápidamente a los mejores sucursales o productos.

Ejercicio 7



EJERCICIO 07 | Nombre: LIMIT (Límite de filas)

- **01. Objetivo:** Restringir la cantidad de filas devueltas por una consulta ordenada.
- **02. Concepto SQL:** Uso combinado de ORDER BY ... DESC y la cláusula LIMIT 1.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;
- **04. Resultado:** Devuelve únicamente el registro con la mayor altura (Dave con 180 cm).
- **05. Interpretación:** Limita la salida del servidor al primer resultado después de aplicar el ordenamiento descendente.
- **06. Aprendizaje:** Comprendí cómo extraer valores máximos absolutos de forma directa acotando el conjunto de resultados.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Obtener el producto más vendido o el empleado con mayor puntaje de desempeño en un informe ejecutivo.



EJERCICIO 08 | Nombre: COUNT(*)

- **01. Objetivo:** Contar la cantidad total de registros existentes en una tabla.
- **02. Concepto SQL:** Función de agregación COUNT(*) aplicada sobre una tabla.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;
- **04. Resultado:** Devuelve un valor escalar numérico total (7).
- **05. Interpretación:** Evalúa todas las filas de la tabla especificada y entrega la sumatoria total de elementos registrados.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a utilizar funciones estadísticas básicas para obtener métricas cuantitativas globales.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Conocer el número total de usuarios registrados en una plataforma o sistema corporativo.

Ejercicio 9



EJERCICIO 09 | Nombre: COUNT con WHERE

- **01. Objetivo:** Contar registros específicos que cumplan con una condición dada.
- **02. Concepto SQL:** Combinación de la función de agregación COUNT(*) con la cláusula condicional WHERE.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';

- **04. Resultado:** Devuelve el número exacto de registros que cumplen con la especie 'dog' (3).
- **05. Interpretación:** Filtra primero los datos según el criterio de especie y posteriormente cuenta cuántos elementos coinciden.
- **06. Aprendizaje:** Integré condiciones de filtrado con funciones de conteo para obtener métricas segmentadas.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Contar cuántos empleados activos pertenecen a una sucursal específica para control de capacidad.

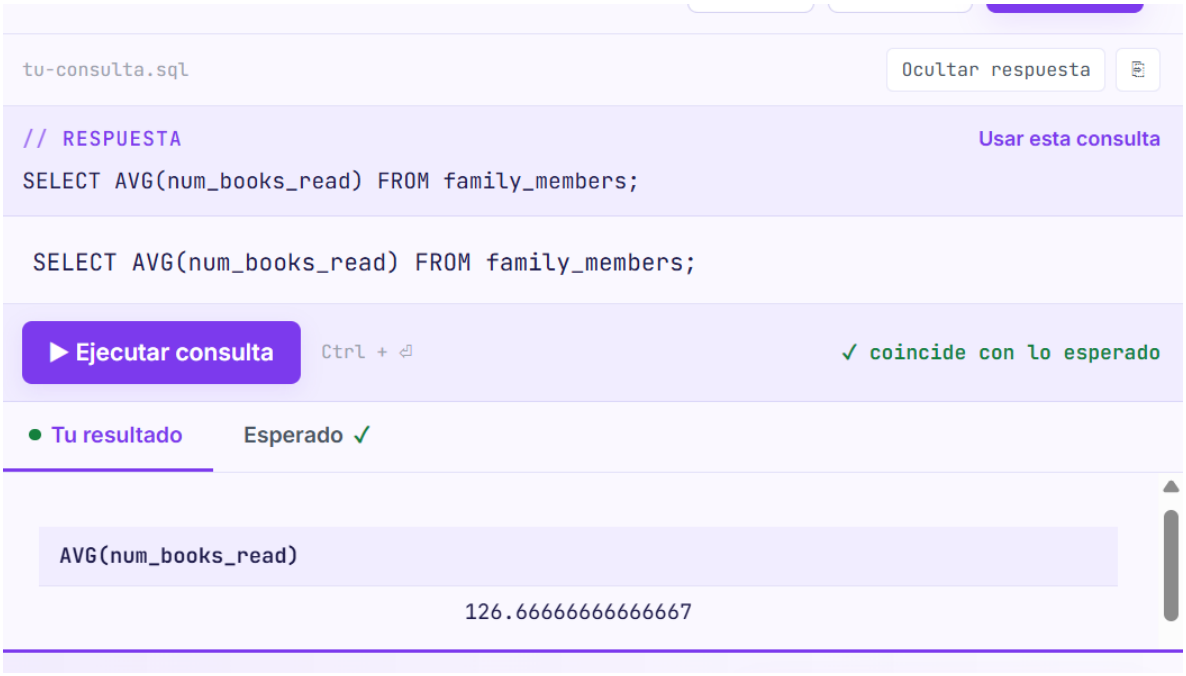
Ejercicio 10



EJERCICIO 10 | Nombre: SUM

- **01. Objetivo:** Calcular la suma total de los valores numéricos de una columna.
- **02. Concepto SQL:** Función de agregación SUM(nombre_columna).
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;
- **04. Resultado:** Retorna la sumatoria acumulada de libros leídos de todos los miembros (380).
- **05. Interpretación:** Suma todos los valores individuales encontrados en la columna numérica especificada.
- **06. Aprendizaje:** Comprendí el funcionamiento de las funciones de agregación para operaciones aritméticas en bases de datos.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Calcular el total de ingresos generados por ventas en un periodo de tiempo determinado.

Ejercicio 11



EJERCICIO 11 | Nombre: AVG (Promedio)

- **01. Objetivo:** Obtener el valor promedio de una columna numérica.
- **02. Concepto SQL:** Función de agregación AVG(nombre_columna).
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;
- **04. Resultado:** Devuelve la media aritmética de los libros leídos (126.666...).
- **05. Interpretación:** Divide la suma total de los valores entre el número de registros válidos para calcular la tendencia central.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a aplicar funciones estadísticas avanzadas de promedio para análisis de datos.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Calcular el promedio de calificaciones de satisfacción del cliente en una encuesta de servicio.

Ejercicio 12



EJERCICIO 12 | Nombre: AVG (Repaso de promedio)

- **01. Objetivo:** Consolidar el cálculo de promedios estadísticos sobre conjuntos de datos.
- **02. Concepto SQL:** Uso de la función AVG() para evaluar la distribución numérica.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;
- **04. Resultado:** Media aritmética obtenida de la columna especificada (126.666...).
- **05. Interpretación:** Refuerza la obtención de métricas de tendencia central sobre los registros de la tabla analizada.

- **06. Aprendizaje:** Afiancé el dominio de la función AVG y su interpretación analítica.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Obtener el tiempo promedio de resolución de trámites en una institución pública.

Ejercicio 13



EJERCICIO 13 | Nombre: MAX

- **01. Objetivo:** Encontrar el valor máximo dentro de una columna numérica.
- **02. Concepto SQL:** Función de agregación MAX(nombre_columna).
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;

- **04. Resultado:** Devuelve el valor numérico más alto encontrado (200).
- **05. Interpretación:** Analiza los registros para identificar el límite superior numérico de la columna consultada.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a extraer valores extremos superiores para análisis de rendimiento o capacidad.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Determinar el costo máximo de un inventario o el récord de ventas histórico.

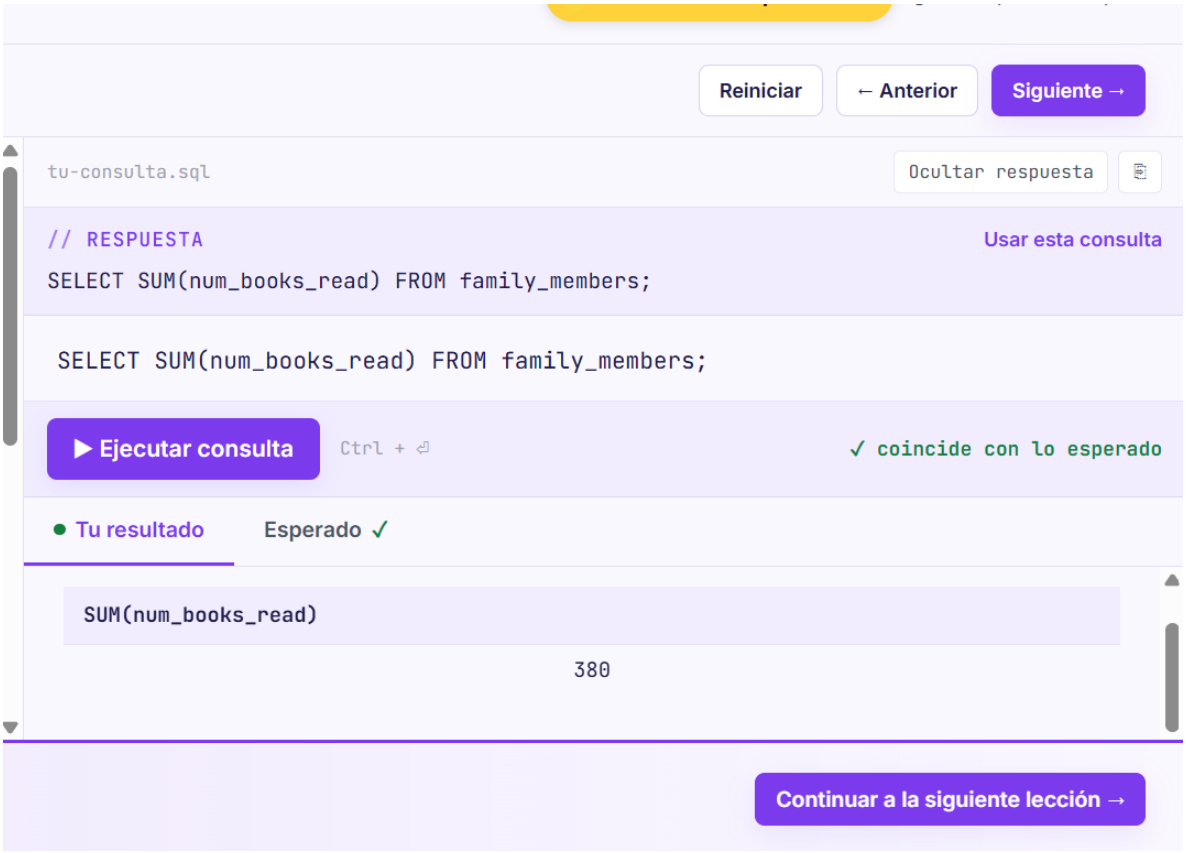
Ejercicio 14



EJERCICIO 14 | Nombre: MAX con GROUP BY

- **01. Objetivo:** Obtener el valor máximo agrupado por categorías específicas.
- **02. Concepto SQL:** Uso combinado de MAX() y GROUP BY.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;
- **04. Resultado:** Muestra la altura máxima dividida por especie (ej. cat: 30, dog: 55).
- **05. Interpretación:** Agrupa los datos por especie y calcula el valor máximo de altura de forma independiente para cada grupo.
- **06. Aprendizaje:** Comprendí cómo segmentar cálculos agregados utilizando agrupamientos categóricos.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Consultar el salario máximo dentro de cada departamento de una empresa.

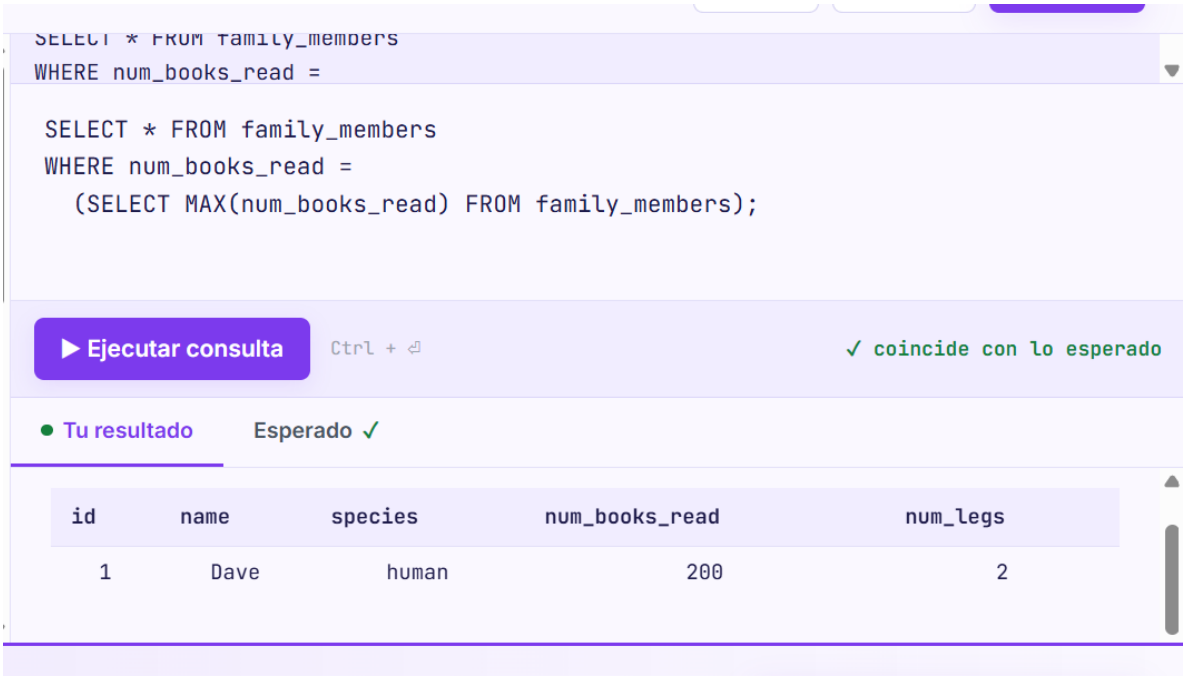
Ejercicio 15



EJERCICIO 15 | Nombre: SUM (Repaso de sumatoria)

- **01. Objetivo:** Consolidar la acumulación de datos cuantitativos mediante funciones de suma.
- **02. Concepto SQL:** Aplicación de la función SUM() en consultas tabulares.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;
- **04. Resultado:** Retorna la sumatoria total acumulada (380).
- **05. Interpretación:** Calcula el acumulado global de la métrica de lectura entre todos los miembros de la familia.
- **06. Aprendizaje:** Reforcé el uso de operadores de suma para consolidación de métricas institucionales.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Sumar los presupuestos ejecutados en diferentes áreas para obtener el gasto total anual.

Ejercicio 16



 01. Objetivo: Encontrar el registro completo correspondiente al valor máximo de una columna utilizando subconsultas.

 02. Concepto SQL: Uso de una subconsulta anidada (SELECT MAX(...)) dentro de la cláusula WHERE.

 03. Consulta ejecutada:

SQL
SELECT * FROM family_members

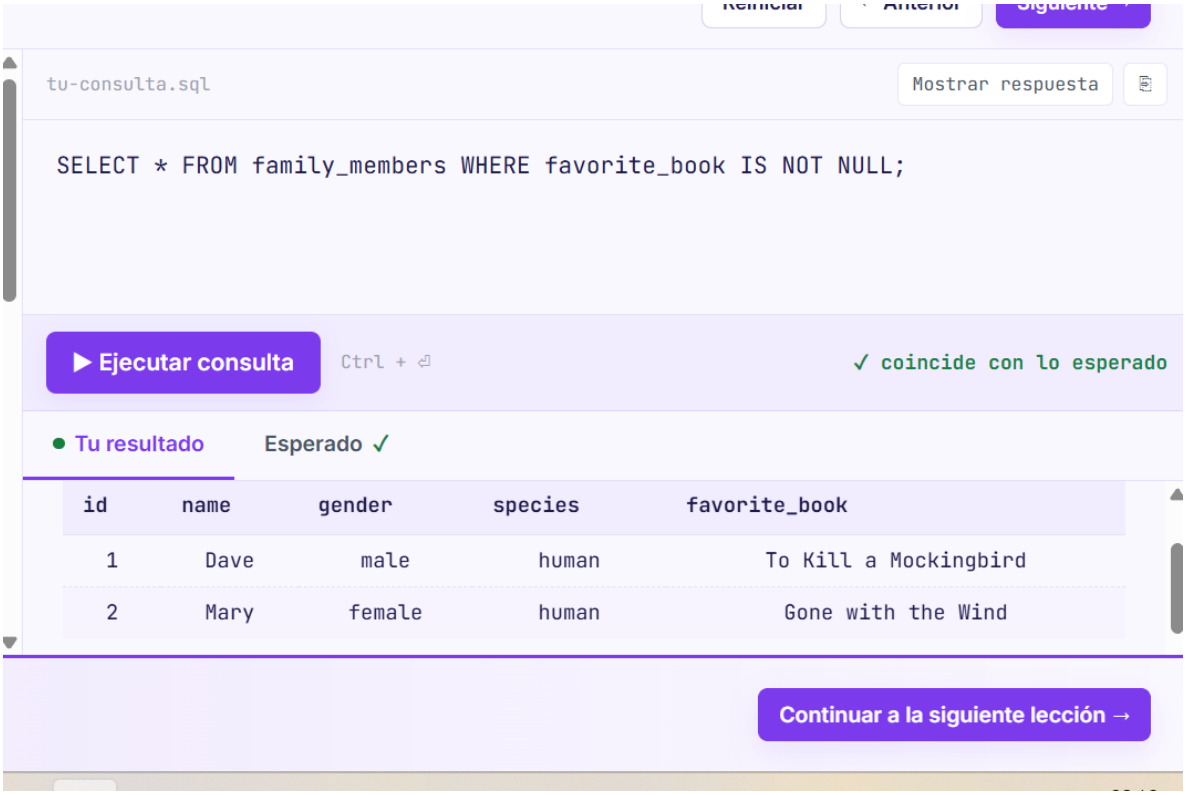
WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members);
```[cite: 3]
 **04. Resultado:** Retorna todos los datos del miembro con más libros leídos (Dave, humano, 200 libros, etc.).

 **05. Interpretación:** Primero calcula el valor máximo y luego busca qué registro posee exactamente ese valor, permitiendo ver todos sus atributos asociados.

 **06. Aprendizaje:** Aprendí a combinar consultas anidadas para resolver requerimientos complejos de búsqueda basada en agregaciones.

 **07. Aplicación en el mundo real:** Encontrar el perfil completo del empleado que obtuvo la calificación más alta en una evaluación de desempeño.

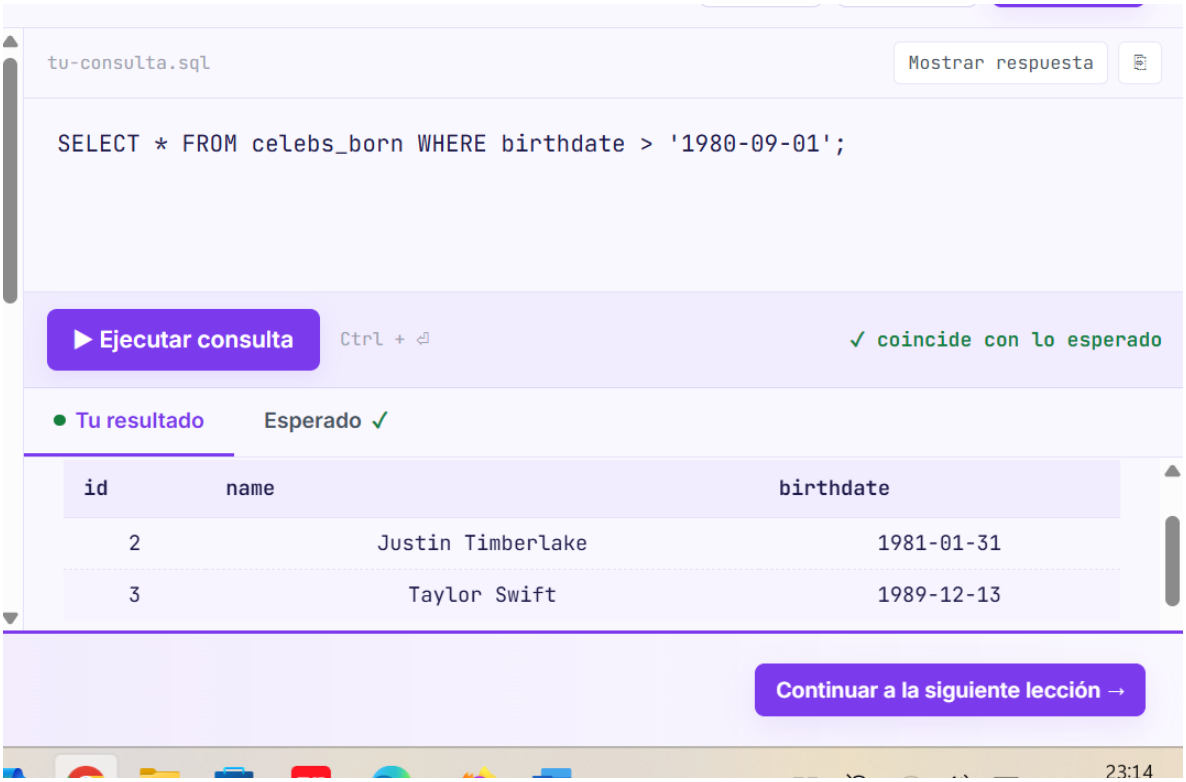
Ejercicio 17
```



EJERCICIO 17 | Nombre: IS NOT NULL

- **01. Objetivo:** Filtrar registros excluyendo aquellos que contienen valores nulos (NULL).
- **02. Concepto SQL:** Uso de la condición IS NOT NULL en la cláusula WHERE.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;
- **04. Resultado:** Muestra únicamente a los miembros que tienen registrado un libro favorito (Dave y Mary).
- **05. Interpretación:** Filtra la tabla descartando las filas donde el campo especificado carece de información.
- **06. Aprendizaje:** Comprendí cómo gestionar datos faltantes o vacíos para depurar conjuntos de información.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Filtrar únicamente a los clientes que sí proporcionaron un número de teléfono de contacto en su expediente.

Ejercicio 18

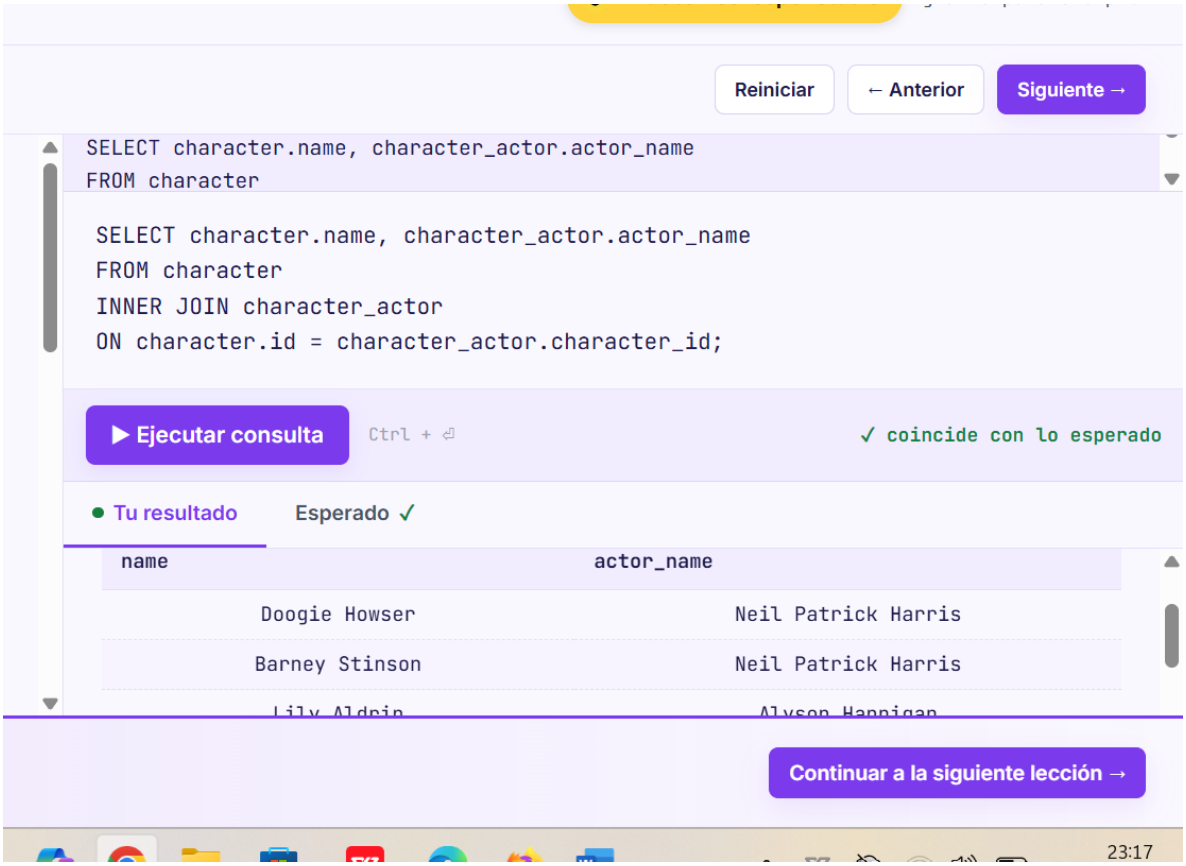


EJERCICIO 18 | Nombre: Filtrado de Fechas

- **01. Objetivo:** Consultar y filtrar registros basados en comparaciones cronológicas de fechas.
- **02. Concepto SQL:** Uso de operadores relacionales (>) aplicados a campos de tipo fecha en formato estándar.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01';

- **04. Resultado:** Muestra las celebridades nacidas después de la fecha establecida (Justin Timberlake y Taylor Swift).
- **05. Interpretación:** Compara los valores temporales fila por fila para aislar los registros que cumplen con la condición de posterioridad.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a manejar tipos de datos de fecha (DATE) en consultas condicionales de bases de datos.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Consultar registros de transacciones o contratos firmados posterior a una fecha de corte legal.

Ejercicio 19



EJERCICIO 19 | Nombre: INNER JOIN (Básico)

- **01. Objetivo:** Combinar información de dos tablas relacionadas mediante una llave común.
- **02. Concepto SQL:** Uso de INNER JOIN y la cláusula ON para empalmar identificadores de tabla.
- **03. Consulta ejecutada:**

SQL

SELECT character.name, character_actor.actor_name

FROM character

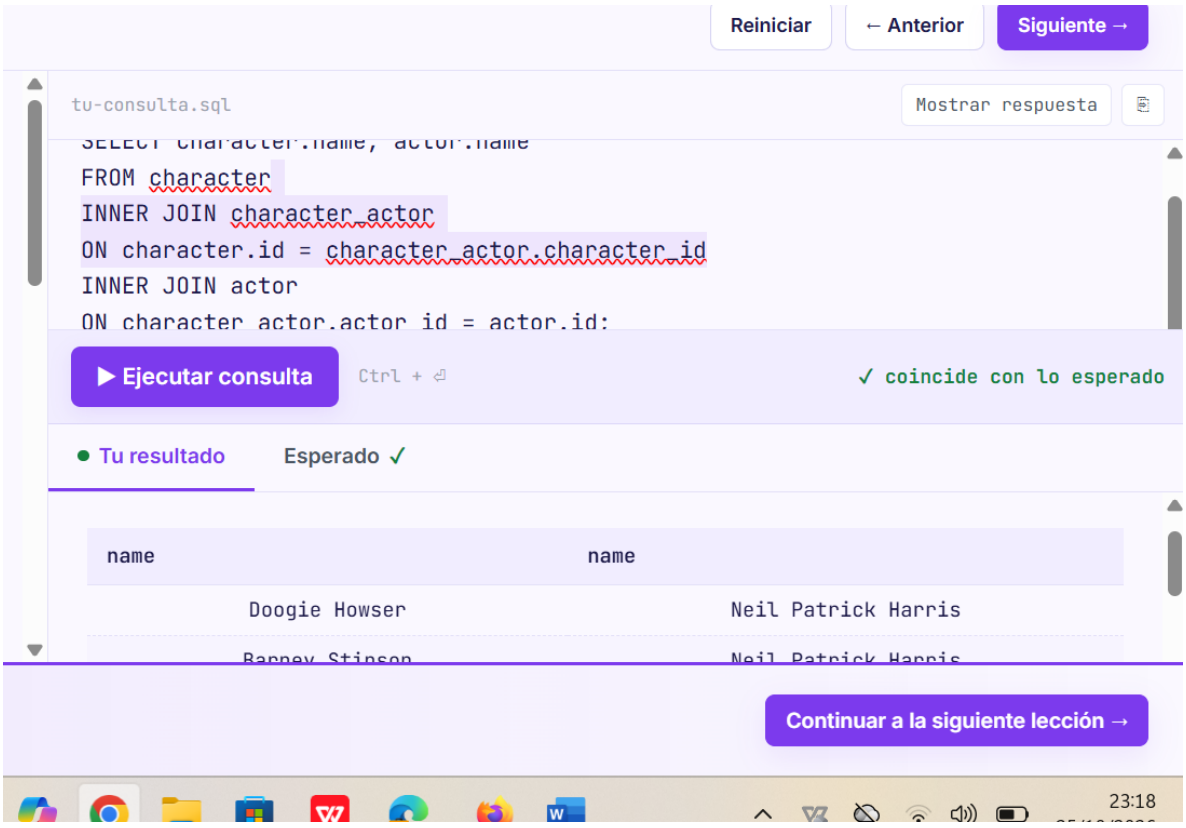
INNER JOIN character_actor

ON character.id = character_actor.character_id;

```[cite: 3]
```

- **04. Resultado:** Relaciona los nombres de los personajes de televisión con los nombres de sus respectivos actores.
- **05. Interpretación:** Cruza los datos de ambas tablas mostrando exclusivamente las coincidencias exactas entre las llaves primarias y foráneas.
- **06. Aprendizaje:** Comprendí el funcionamiento fundamental de las uniones relacionales (joins) para integrar bases de datos normalizadas.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Unir las tablas de clientes y facturas para visualizar qué cliente realizó cada compra.

Ejercicio 20



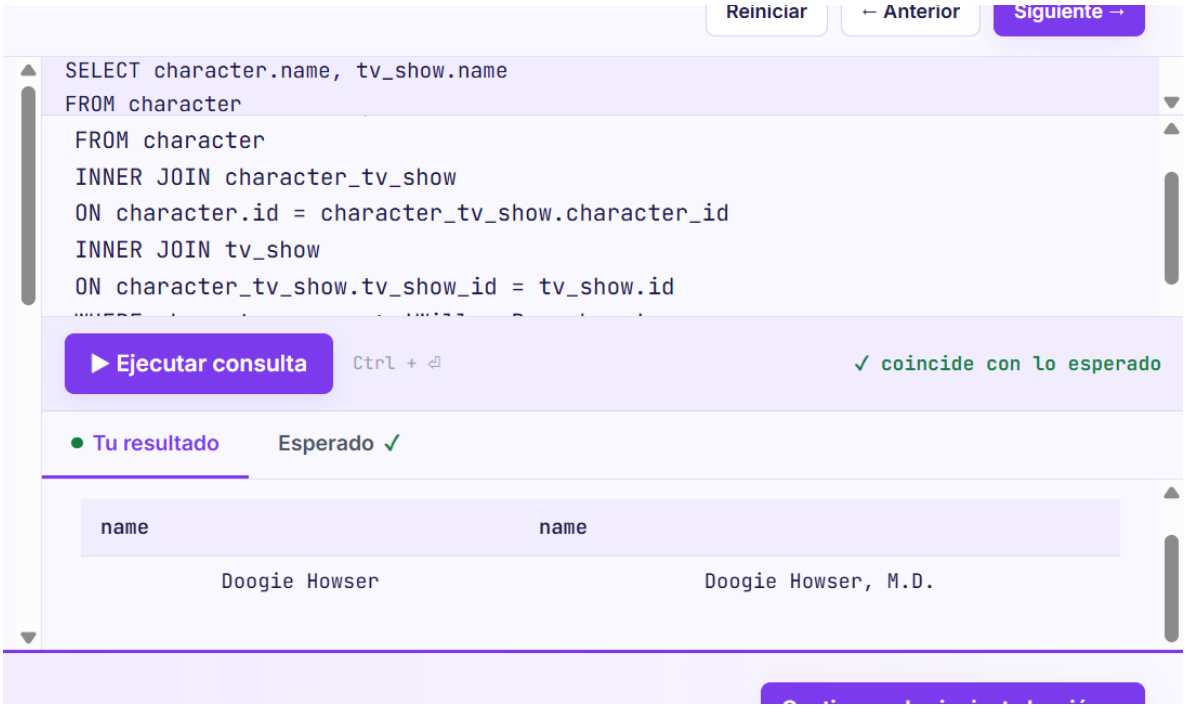
EJERCICIO 20 | Nombre: INNER JOIN con múltiples tablas

- **01. Objetivo:** Unir tres o más tablas relacionadas para consolidar información compleja.
- **02. Concepto SQL:** Encadenamiento de múltiples INNER JOIN utilizando relaciones de llaves múltiples.
- **03. Consulta ejecutada:**

  SQL

  ```
  SELECT character.name, actor.name
  FROM character
  INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id
  INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
  ```[cite: 3]
- **04. Resultado:** Devuelve los nombres cruzados relacionando directamente el personaje con la tabla final del actor.
- **05. Interpretación:** Permite navegar a través de tablas intermedias (pivote) para conectar entidades que no están unidas de forma directa.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a estructurar consultas relacionales complejas involucrando múltiples esquemas de tablas.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Consultar un reporte de matriculación que relacione Estudiantes, Cursos y Profesores a través de tablas intermedias de asignación.

Ejercicio 21



EJERCICIO 21 | Nombre: INNER JOIN con múltiples relaciones y filtros

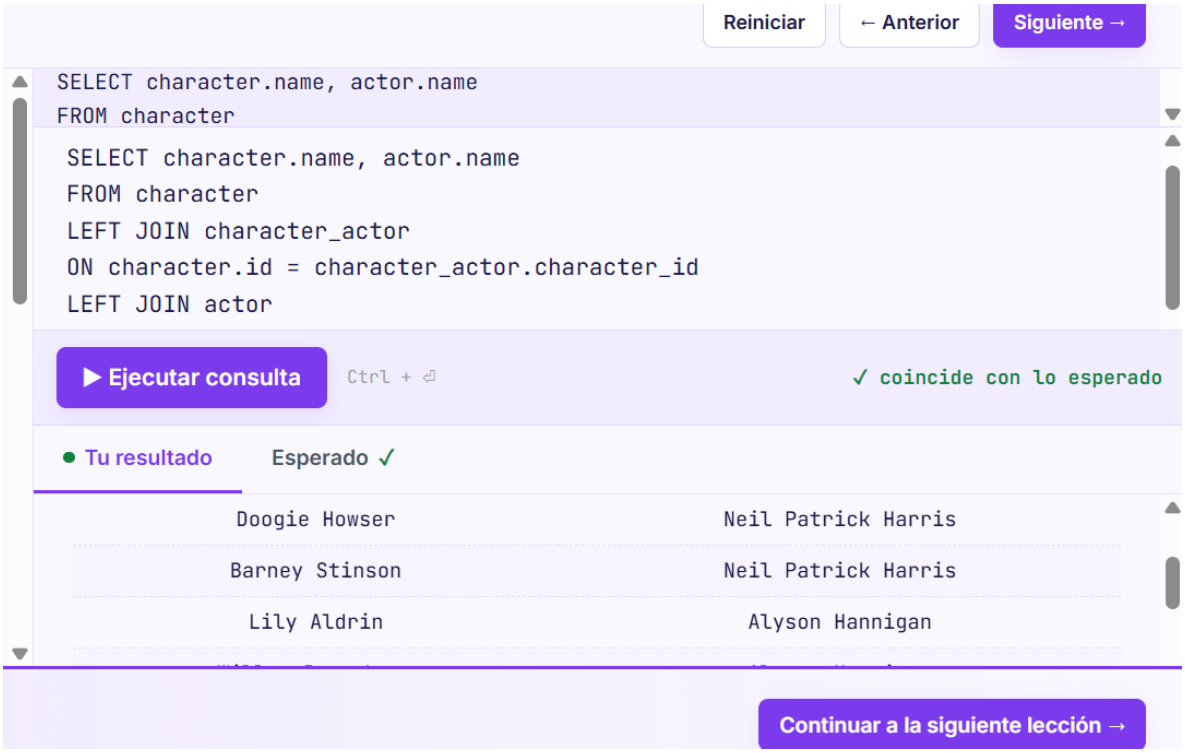
- **01. Objetivo:** Relacionar catálogos múltiples (personajes y programas de televisión) aplicando correspondencias cruzadas.
- **02. Concepto SQL:** Uso secuencial de INNER JOIN combinando tablas de entidades y relaciones de televisión.
- **03. Consulta ejecutada:**

  SQL

  SELECT character.name, tv_show.name
  FROM character
  INNER JOIN character_tv_show ON character.id = character_tv_show.character_id
  INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id;
  ```[cite: 3]
- **04. Resultado:** Relaciona los nombres de los personajes con los respectivos programas de televisión en los que participan.
- **05. Interpretación:** Vincula registros de tablas asociativas para mostrar pertenencias y relaciones de muchos a muchos.
  ```

- **06. Aprendizaje:** Afiancé la práctica de uniones múltiples para la extracción de relaciones asociativas complejas.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Listar los proyectos institucionales en los que participan diferentes departamentos de una organización.

Ejercicio 22



EJERCICIO 22 | Nombre: LEFT JOIN (Unión izquierda)

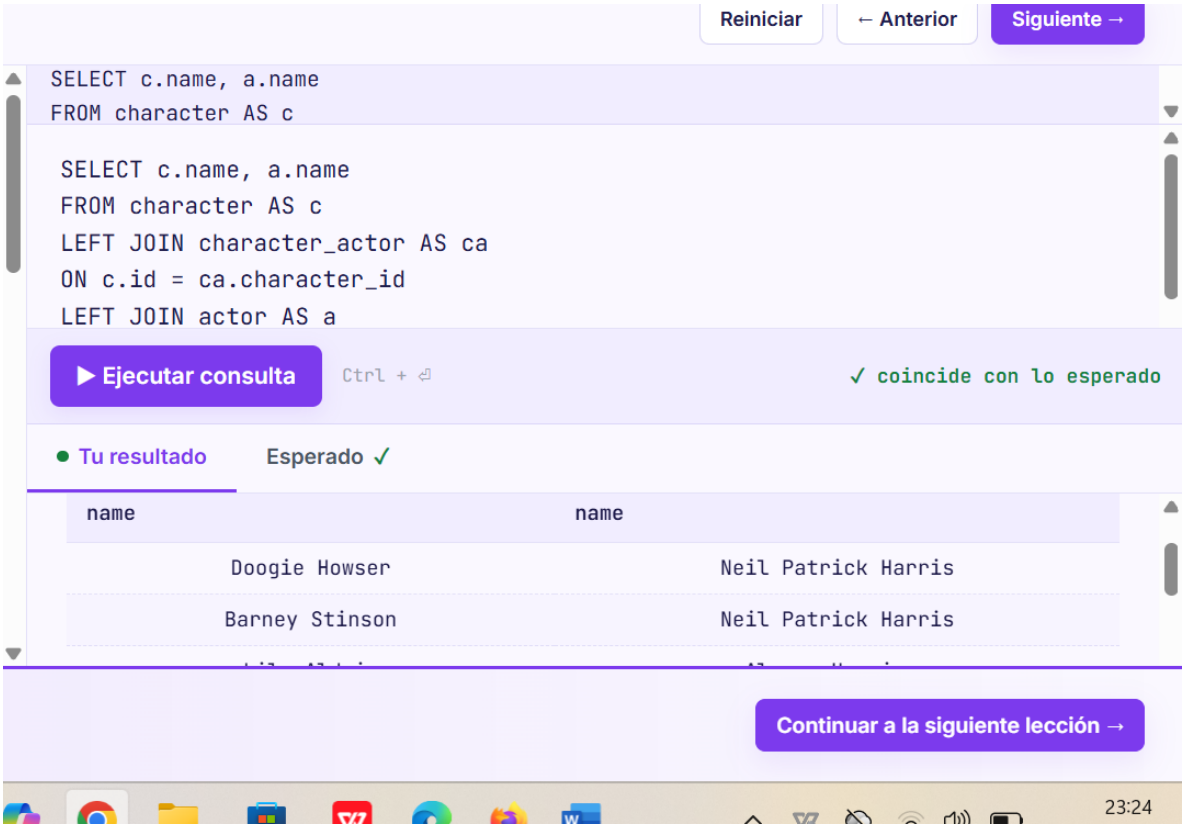
- **01. Objetivo:** Obtener todos los registros de la tabla principal (izquierda) aunque no tengan coincidencias en la tabla secundaria.
- **02. Concepto SQL:** Uso de la cláusula LEFT JOIN.
- **03. Consulta ejecutada:**

  SQL

  SELECT character.name, actor.name
  FROM character
  LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id
  LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
  ```[cite: 3]
- **04. Resultado:** Muestra todos los personajes; si alguno no tiene actor asignado, se muestra con valor nulo.
- **05. Interpretación:** Preserva la integridad de la tabla base izquierda garantizando que ningún registro se pierda por falta de correspondencia.
  ```

- **06. Aprendizaje:** Entendí cuándo elegir un LEFT JOIN frente a un INNER JOIN para auditorías de registros faltantes.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Listar todos los clientes registrados, incluyendo a aquellos que aún no han realizado ninguna compra.

Ejercicio 23



EJERCICIO 23 | Nombre: Uso de Alias en Tablas (AS)

- **01. Objetivo:** Simplificar la escritura y lectura de consultas mediante la asignación de alias temporales a las tablas.

- **02. Concepto SQL:** Uso de la palabra clave AS para renombrar tablas en el contexto de la consulta (FROM table AS alias).
- **03. Consulta ejecutada:**

  SQL

  SELECT c.name, a.name

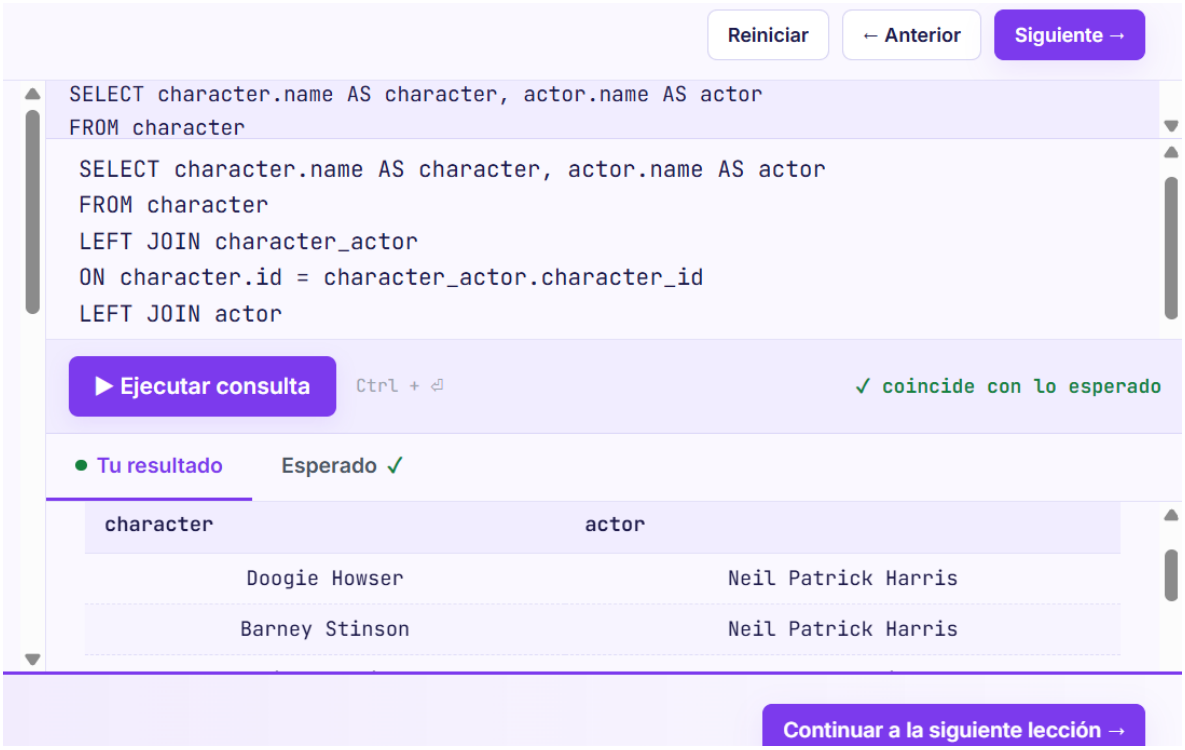
  FROM character AS c

  LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id

  LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;

  ```[cite: 3]
- **04. Resultado:** Devuelve los nombres asociados de personajes y actores optimizando la sintaxis de la sentencia.
- **05. Interpretación:** Facilita la referencia a columnas y tablas con nombres largos mediante siglas cortas y legibles.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí buenas prácticas de redacción SQL para evitar errores de ambigüedad en tablas con columnas homónimas.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Escribir consultas complejas y mantenibles en sistemas empresariales con nombres de tablas extensos.

Ejercicio 24
  ```



EJERCICIO 24 | Nombre: Alias en Columnas y Tablas

- **01. Objetivo:** Renombrar tanto las tablas como las columnas proyectadas en el resultado para mayor claridad institucional.
- **02. Concepto SQL:** Uso combinado de alias AS tanto en campos seleccionados como en fuentes de tablas.
- **03. Consulta ejecutada:**

  SQL

  SELECT character.name AS character, actor.name AS actor

  FROM character

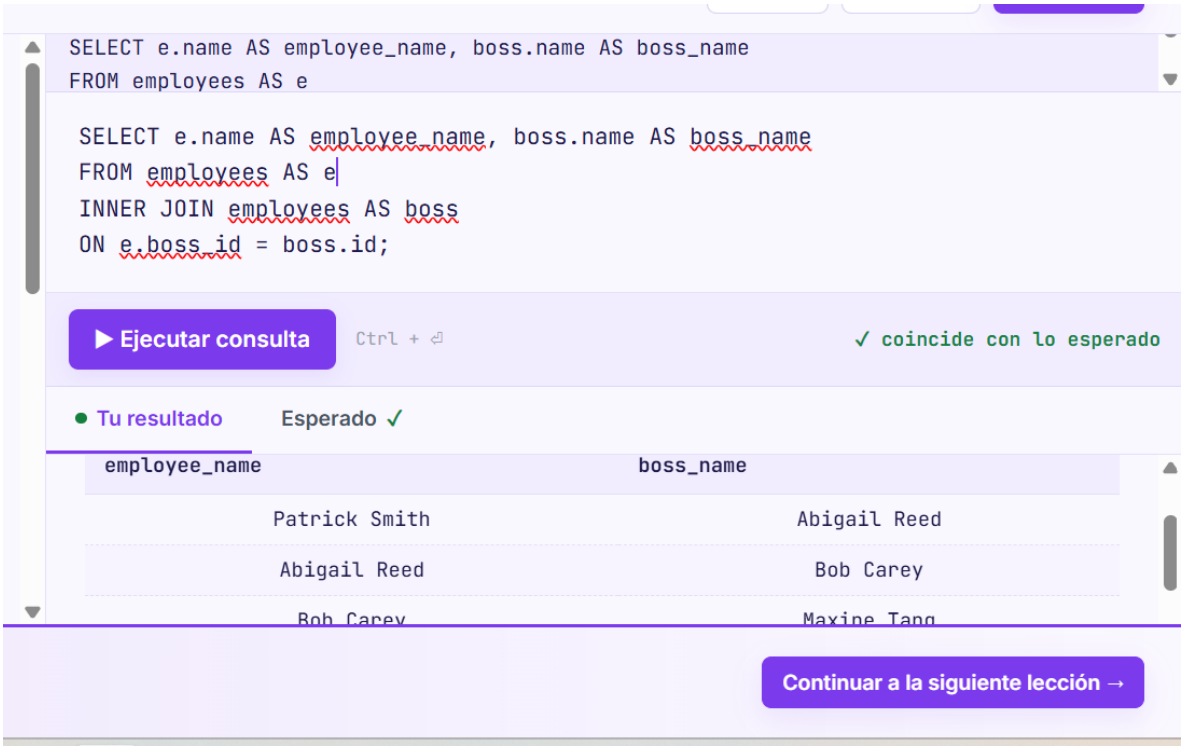
  LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id

  LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;

  ```[cite: 3]
- **04. Resultado:** Muestra las columnas renombradas como 'character' y 'actor' en la cabecera del reporte.
  ```

- **05. Interpretación:** Personaliza la presentación de los encabezados devueltos para hacerlos comprensibles para reportes externos.
- **06. Aprendizaje:** Comprendí cómo formatear las salidas de datos para adaptarlas a los requerimientos de visualización del usuario final.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Generar reportes ejecutivos con etiquetas institucionales claras en lugar de nombres técnicos de columnas.

Ejercico 25



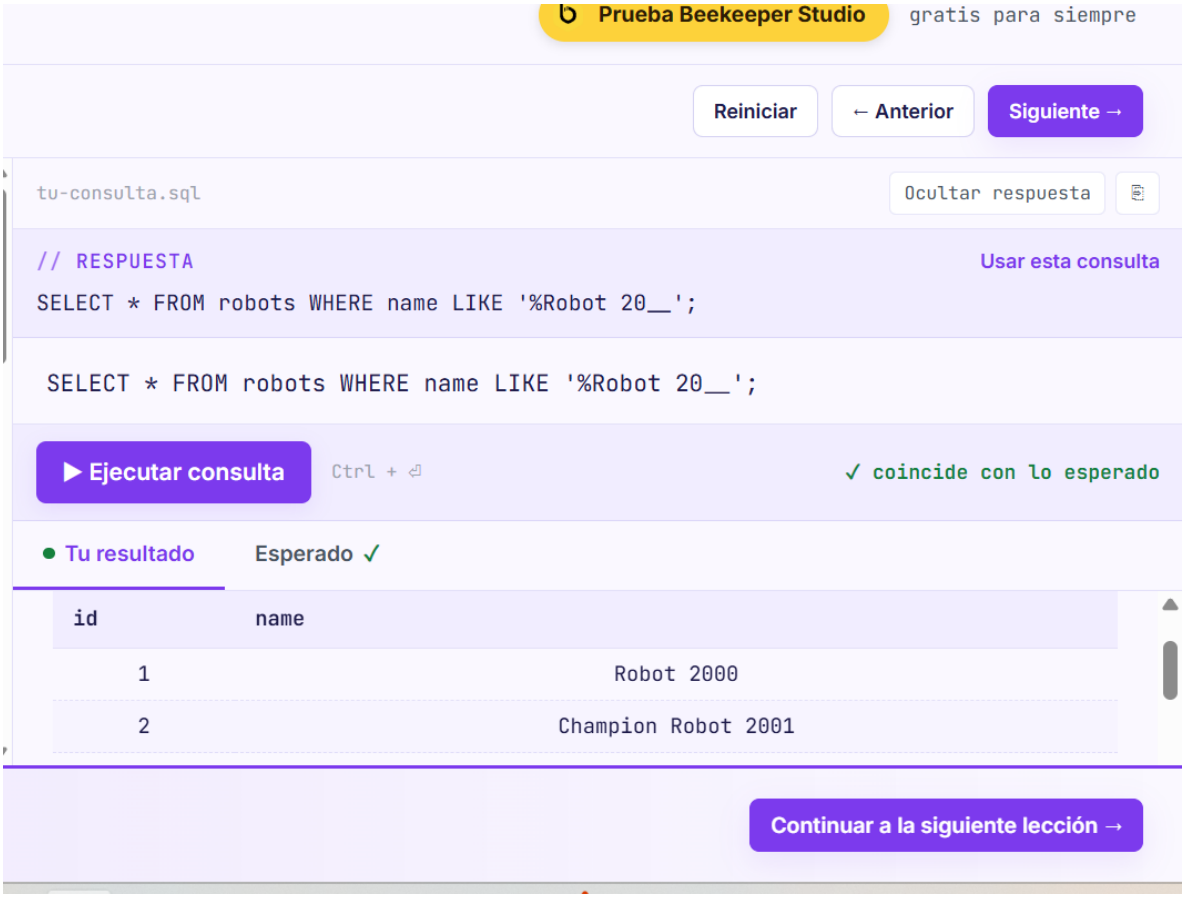
EJERCICIO 25 | Nombre: Auto-unión (Self Join)

- **01. Objetivo:** Relacionar una tabla consigo misma para vincular registros jerárquicos (ej. empleados y sus jefes).
- **02. Concepto SQL:** Uso de INNER JOIN aplicando la misma tabla dos veces con distintos alias (employees AS e y employees AS boss).
- **03. Consulta ejecutada:**

  SQL

  ```
  SELECT e.name AS employee_name, boss.name AS boss_name
  FROM employees AS e
  INNER JOIN employees AS boss
  ON e.boss_id = boss.id;
  ```[cite: 3]
- **04. Resultado:** Relaciona a cada empleado con el nombre de su respectivo supervisor o jefe directo.
- **05. Interpretación:** Simula dos tablas distintas a partir de una sola fuente para conectar dependencias jerárquicas internas.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a resolver estructuras organizacionales jerárquicas dentro de una misma base de datos relacional.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Estructurar organigramas institucionales y cadenas de mando corporativas.

Ejercicio 26

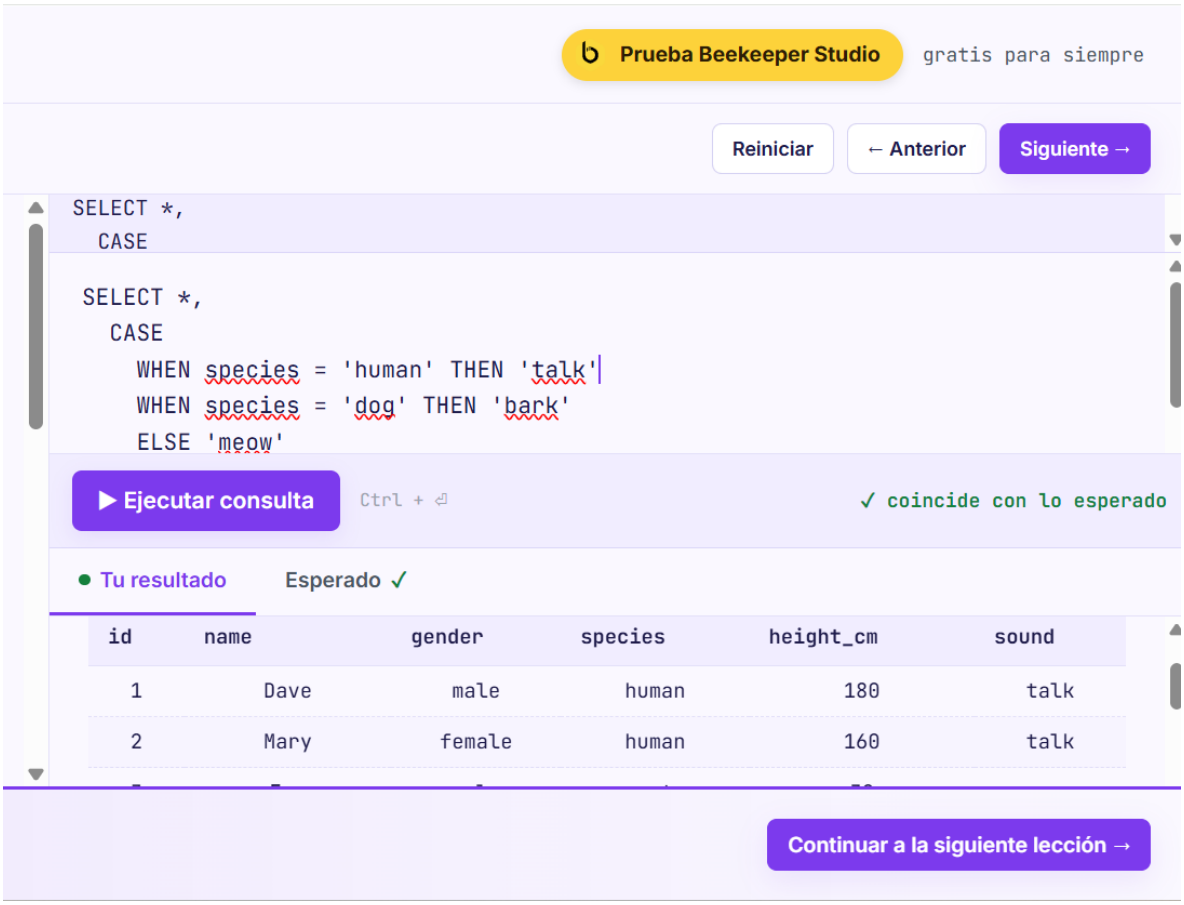


EJERCICIO 26 | Nombre: Operador LIKE (Patrones de texto)

- **01. Objetivo:** Filtrar registros de texto utilizando patrones de búsqueda flexibles con comodines.
- **02. Concepto SQL:** Uso de la cláusula WHERE combinada con el operador LIKE y comodines como % y _.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM robots WHERE name LIKE '%Robot 20__';
- **04. Resultado:** Devuelve los registros que coinciden con el patrón estructurado (Robot 2000, Champion Robot 2001).
- **05. Interpretación:** Busca coincidencias parciales de cadenas de texto adaptándose a variaciones controladas en la nomenclatura.

- **06. Aprendizaje:** Aprendí a realizar búsquedas difusas y estructuradas en campos alfanuméricos grandes.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Buscar expedientes de ciudadanos o clientes introduciendo fragmentos de sus nombres o códigos de documento.

Ejercicio 27



EJERCICIO 27 | Nombre: Estructura Condicional CASE WHEN

- **01. Objetivo:** Generar columnas calculadas condicionalmente dependiendo de los valores de los registros.
- **02. Concepto SQL:** Uso de la sentencia condicional CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END.
- **03. Consulta ejecutada:**

  SQL

  SELECT *,

  CASE

  WHEN species = 'human' THEN 'talk'

  WHEN species = 'dog' THEN 'bark'

ELSE 'meow'

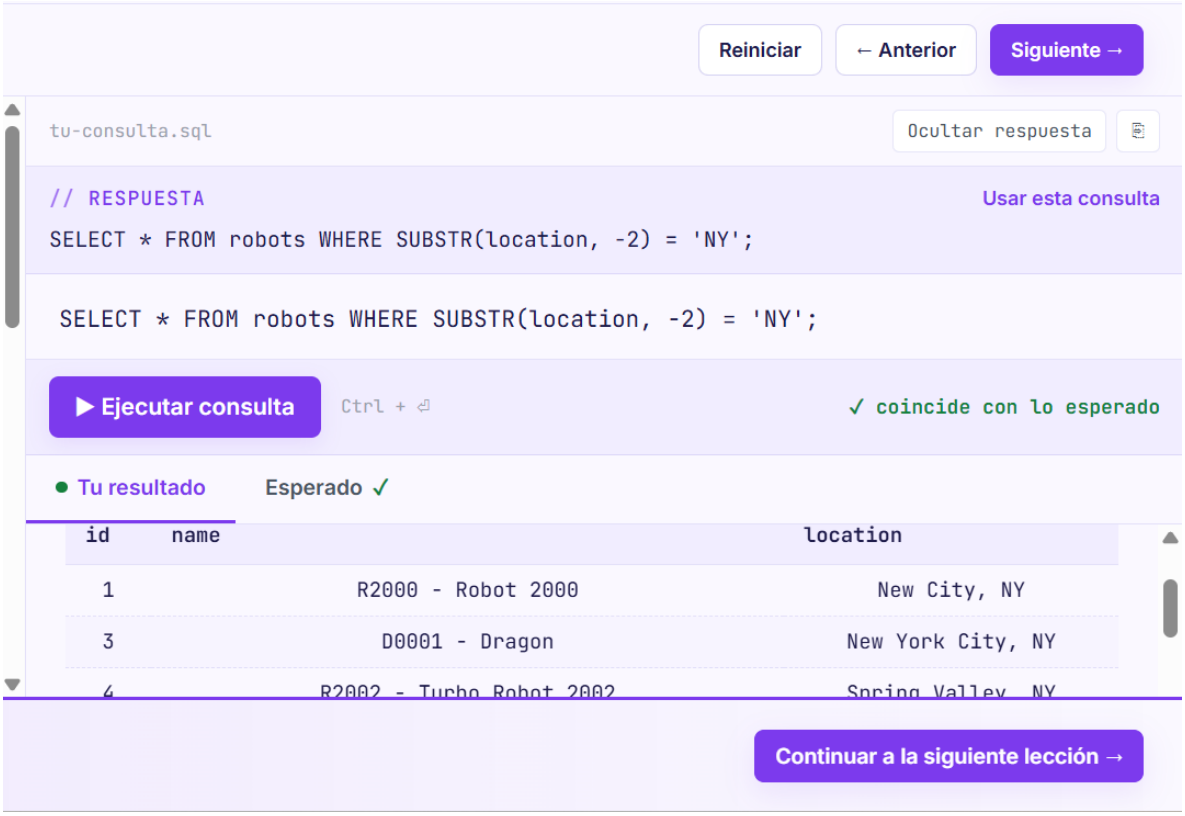
END AS sound

FROM friends_of_pickles;

```[cite: 3]

- **04. Resultado:** Añade una nueva columna dinámica llamada 'sound' asignando un comportamiento según la especie.
- **05. Interpretación:** Evalúa de manera lógica los registros de forma similar a una estructura condicional de programación aplicada directamente en SQL.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a transformar y enriquecer datos al vuelo durante la ejecución de las consultas.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Clasificar automáticamente a los clientes en rangos de riesgo (Alto, Medio, Bajo) según su puntaje crediticio.

Ejercicio 28
```

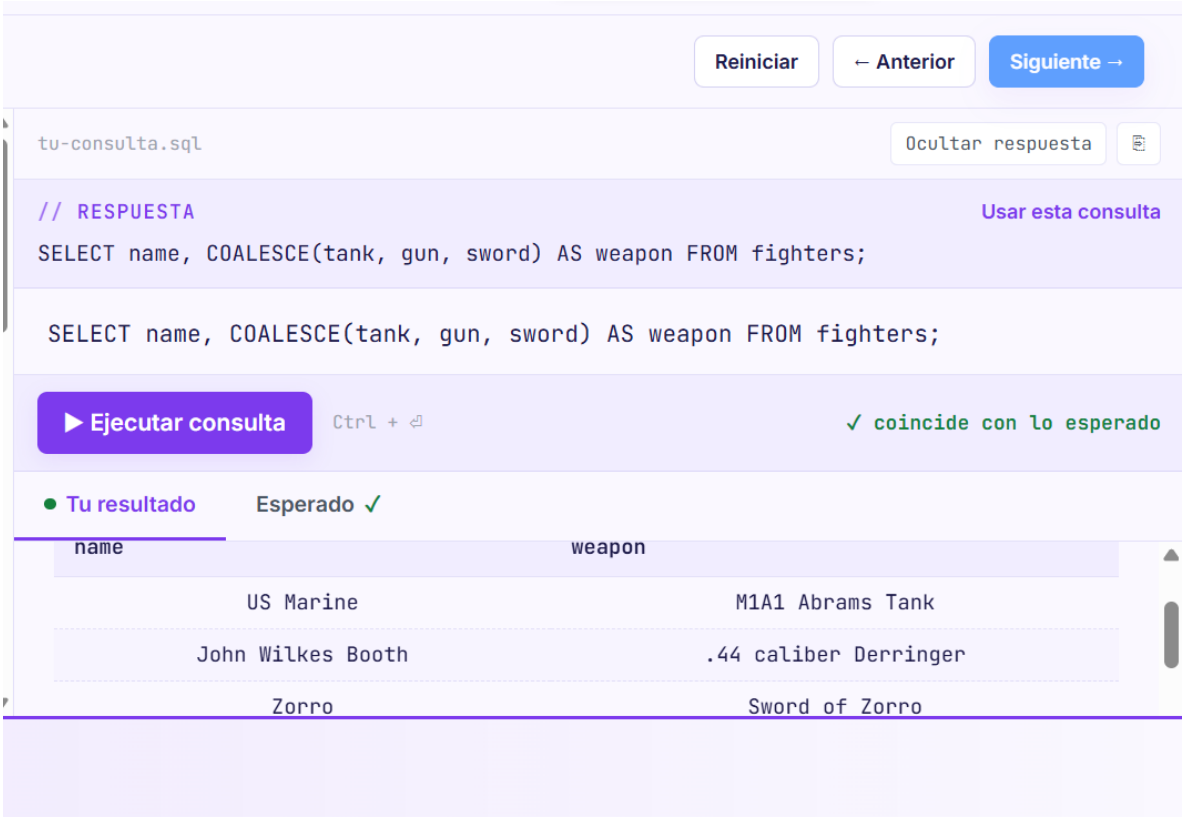


EJERCICIO 28 | Nombre: Funciones de Cadenas (SUBSTR)

- **01. Objetivo:** Manipular y extraer fragmentos específicos de cadenas de texto utilizando funciones incorporadas.
- **02. Concepto SQL:** Uso de la función de subcadena SUBSTR(columna, posición) combinada con filtros de igualdad.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) = 'NY';
- **04. Resultado:** Filtra los robots cuya ubicación finaliza con los caracteres 'NY' (New York City, etc.).
- **05. Interpretación:** Analiza los caracteres específicos desde una posición determinada de la cadena de texto para aplicar criterios de selección.
- **06. Aprendizaje:** Comprendí el uso de funciones de manipulación de texto para depurar y extraer subdatos en bases de datos.

- **07. Aplicación en el mundo real:** Validar códigos postales o extraer prefijos de números telefónicos y regiones geográficas.

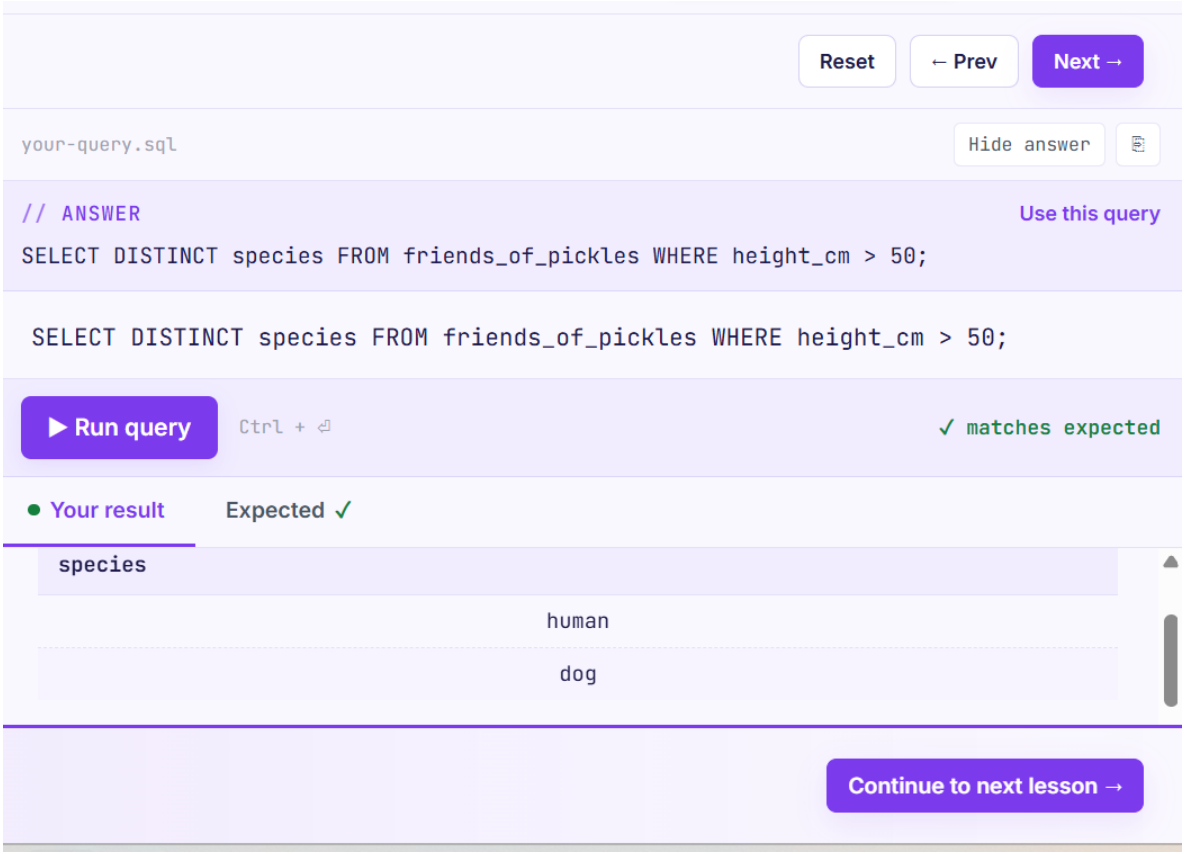
Ejercicio 29



EJERCICIO 29 | Nombre: Función COALESCE (Manejo de nulos)

- **01. Objetivo:** Evaluar múltiples columnas y retornar el primer valor que no sea nulo (NULL).
- **02. Concepto SQL:** Uso de la función COALESCE(col1, col2, col3) para establecer jerarquías de respaldo.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) AS weapon FROM fighters;
- **04. Resultado:** Muestra el nombre del luchador y la primera arma disponible según la prioridad definida (tanque > arma > espada).
- **05. Interpretación:** Evita la devolución de valores vacíos seleccionando de forma inteligente la primera alternativa válida disponible.
- **06. Aprendizaje:** Aprendí a gestionar valores nulos de manera eficiente sin necesidad de condicionales complejas.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Priorizar canales de contacto de emergencia para un ciudadano (móvil, fijo, correo) mostrando el primero que esté disponible.

Ejercicio 30

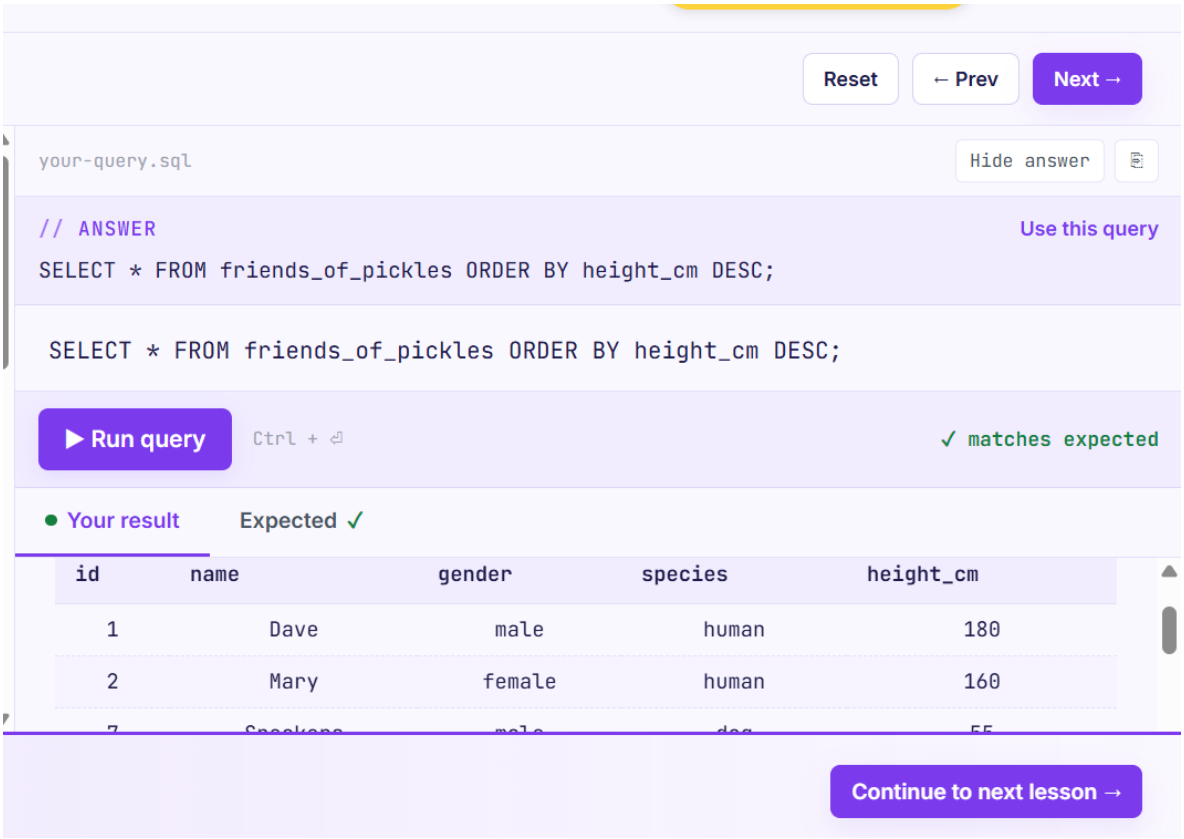


EJERCICIO 30 | Nombre: SELECT DISTINCT con WHERE

- **01. Objetivo:** Consultar valores únicos y distintos eliminando duplicados tras aplicar un filtro numérico.
- **02. Concepto SQL:** Combinación de SELECT DISTINCT con la cláusula condicional WHERE.
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT DISTINCT species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm > 50;
- **04. Resultado:** Devuelve la lista única de especies cuya altura supera los 50 cm (human, dog) sin repetir categorías.
- **05. Interpretación:** Filtra primero por tamaño y posteriormente elimina las filas duplicadas para entregar un catálogo limpio de opciones.
- **06. Aprendizaje:** Comprendí cómo sintetizar resultados categóricos únicos condicionados a rangos cuantitativos.

- **07. Aplicación en el mundo real:** Obtener un listado único de ciudades que realizaron transacciones comerciales superiores a cierto monto durante el año.

Ejercicio 31

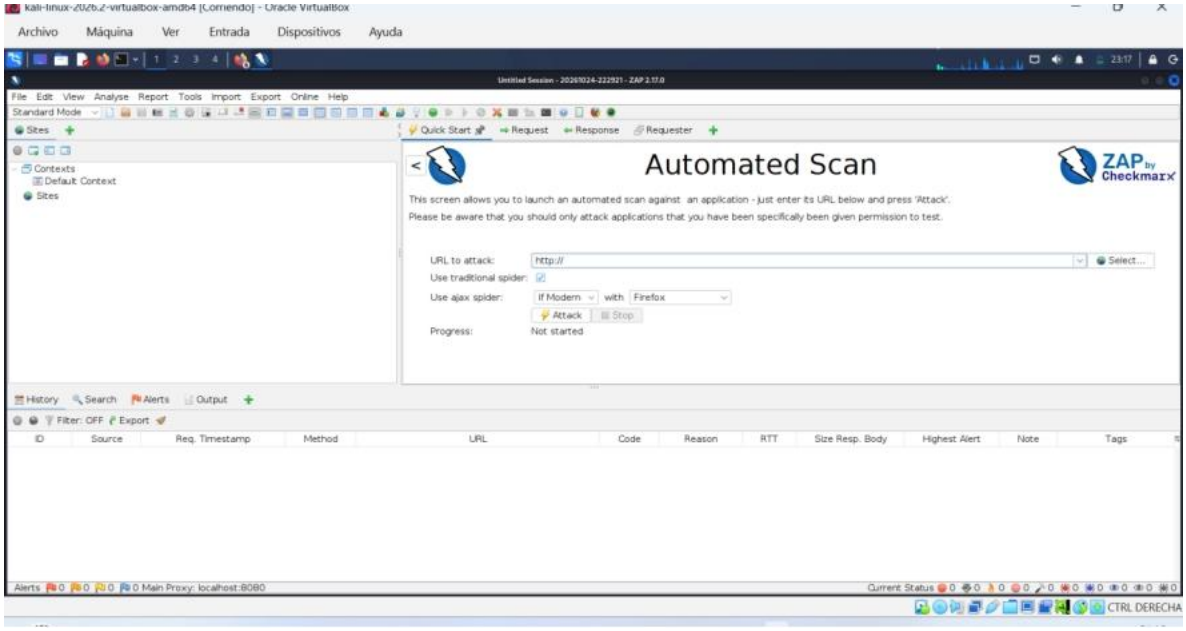


EJERCICIO 31 | Nombre: Consulta Integradora Avanzada (ORDER BY general)

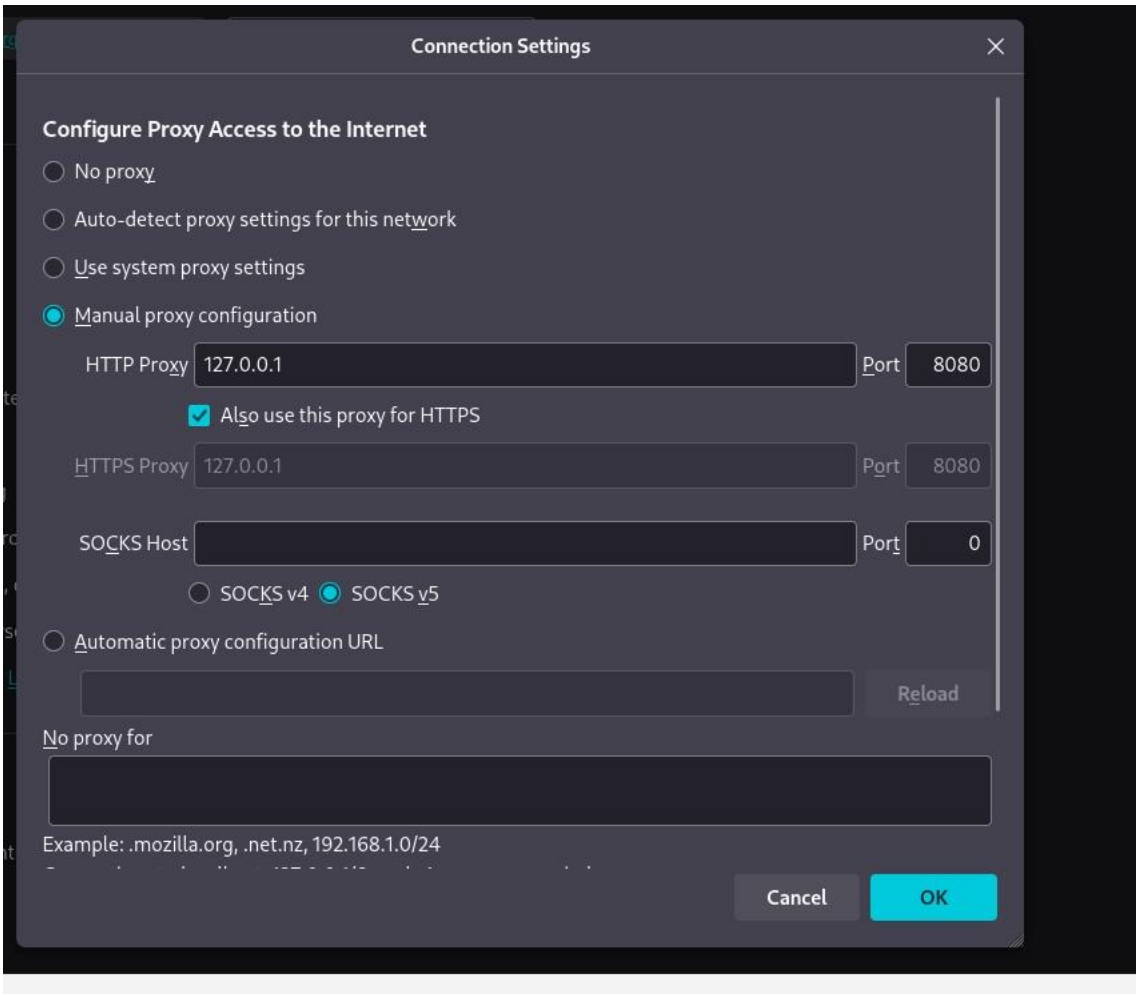
- **01. Objetivo:** Consolidar el ordenamiento general de registros complejos integrando múltiples criterios de análisis.
- **02. Concepto SQL:** Uso estructurado de SELECT * combinado con ordenamiento descendente avanzado ORDER BY ... DESC.

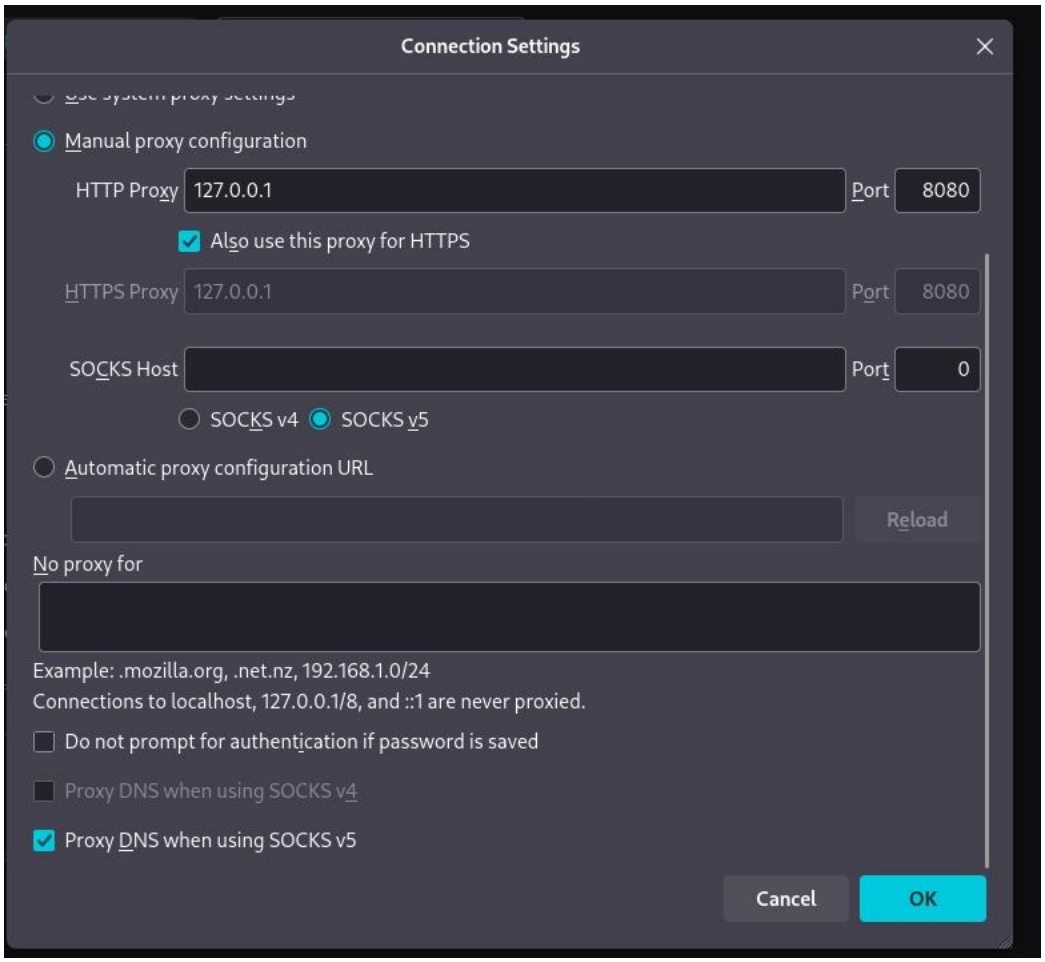
- **03. Consulta ejecutada:** SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;
- **04. Resultado:** Despliega la tabla ordenada de forma jerárquica decreciente de acuerdo a la estatura de los amigos de Pickles.
- **05. Interpretación:** Cierra los ejercicios prácticos estructurando un reporte completo con ordenamiento métrico validado.
- **06. Aprendizaje:** Consolidé el dominio de la sintaxis básica y avanzada de SQL mediante la estructuración de consultas de orden jerárquico.
- **07. Aplicación en el mundo real:** Generar el informe final consolidado y ordenado para la toma de decisiones gerenciales en una organización.

- 1.1

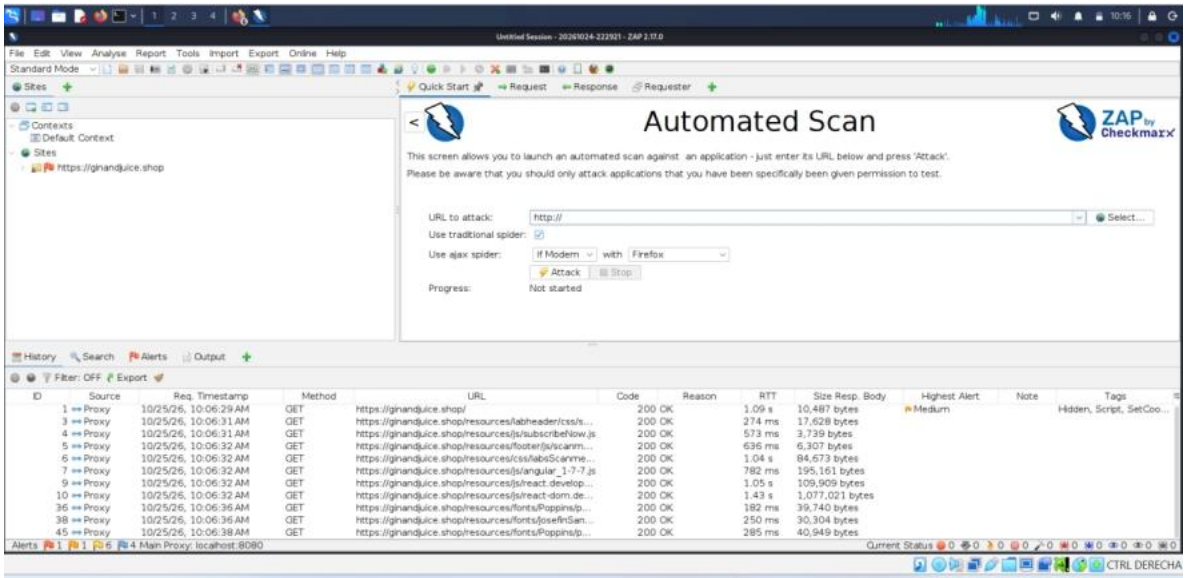


1.2 Navegador configurado

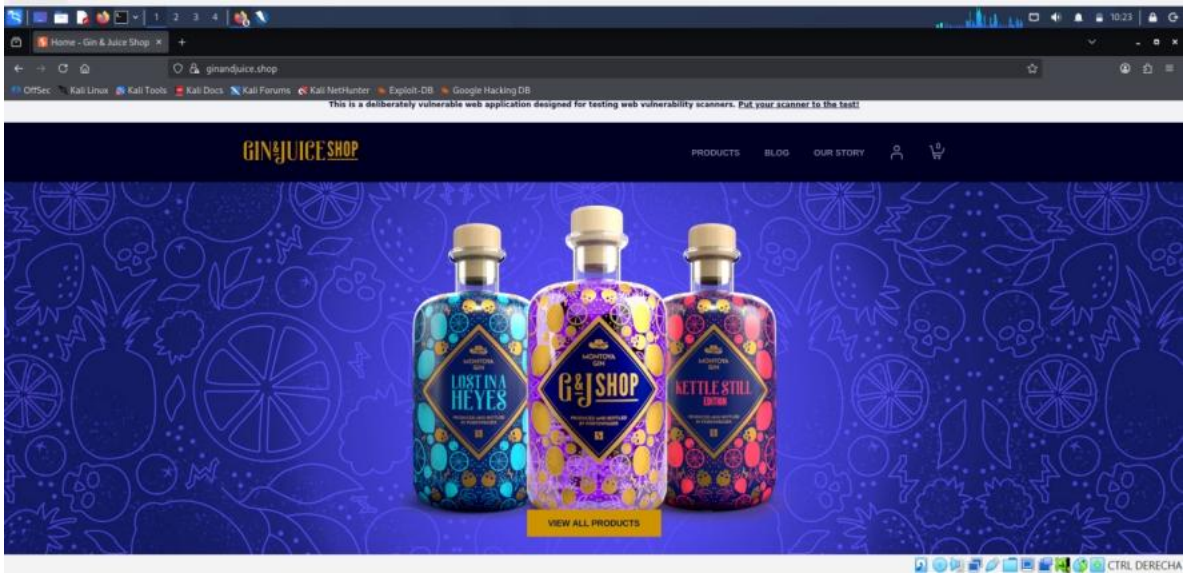
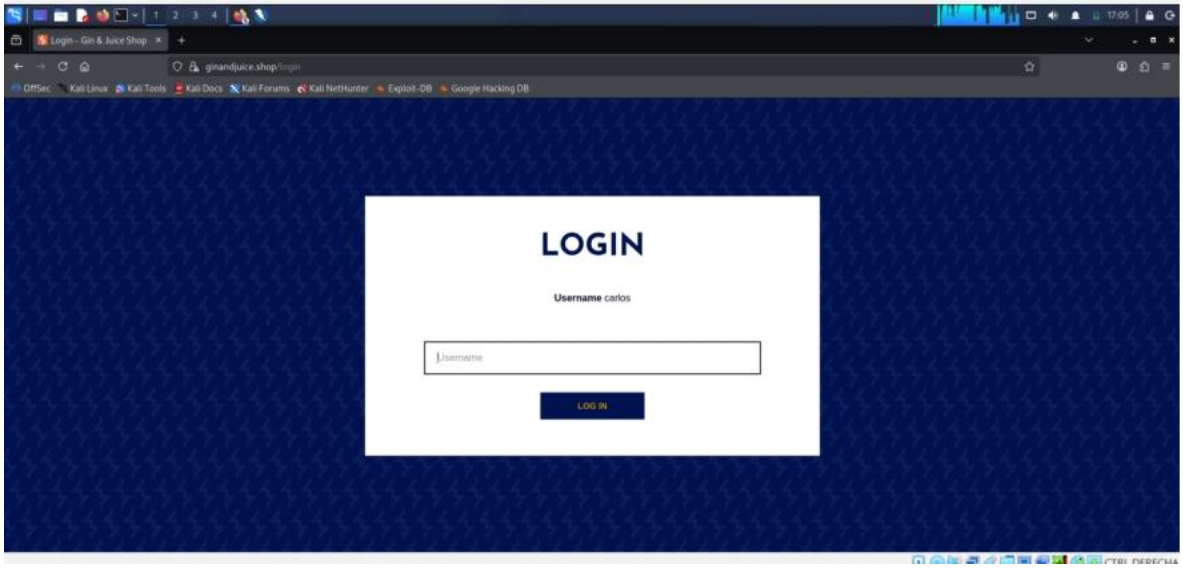

Connection Settings
Configure Proxy Access to the Internet
No proxy
Auto-detect proxy settings for this network
Use system proxy settings
Manual proxy configuration
HTTP Proxy
127.0.0.1
Port
8080
Also use this proxy for HTTPS
HTTPS Proxy
127.0.0.1
Port
8080
SOCKS Host
Port
0
SOCKS v4
SOCKS v5
Automatic proxy configuration URL
Reload
No proxy for
Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
Cancel
OK

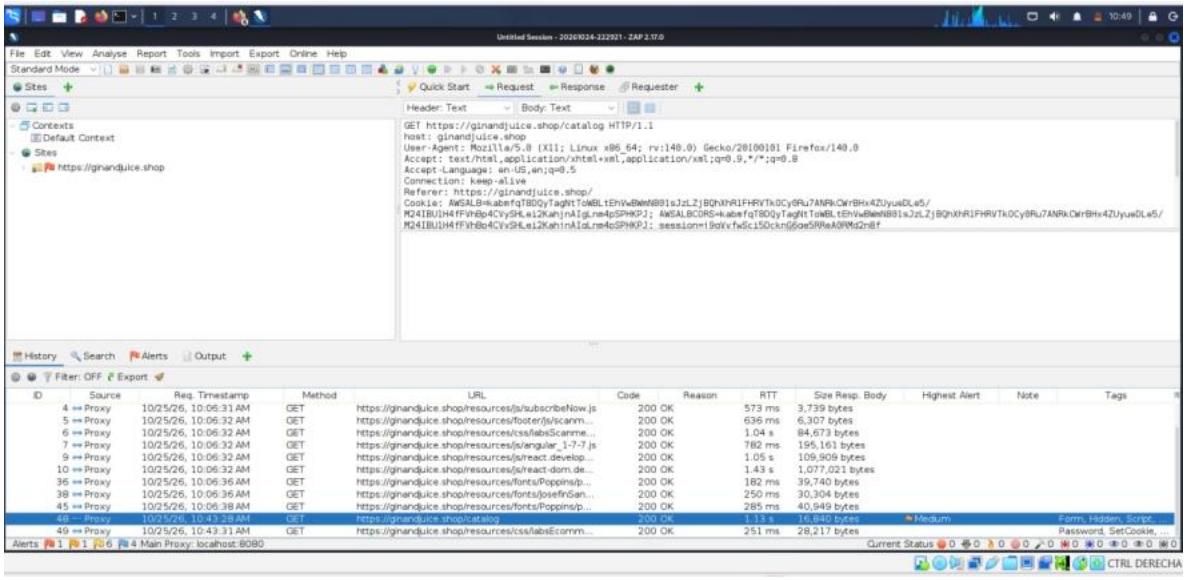

Connection Settings
Manual proxy configuration
HTTP Proxy
127.0.0.1
Port
8080
Also use this proxy for HTTPS
HTTPS Proxy
127.0.0.1
Port
8080
SOCKS Host
Port
0
SOCKS v4
SOCKS v5
Automatic proxy configuration URL
Reload
No proxy for
Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Do not prompt for authentication if password is saved
Proxy DNS when using SOCKS v4
Proxy DNS when using SOCKS v5
Cancel
OK

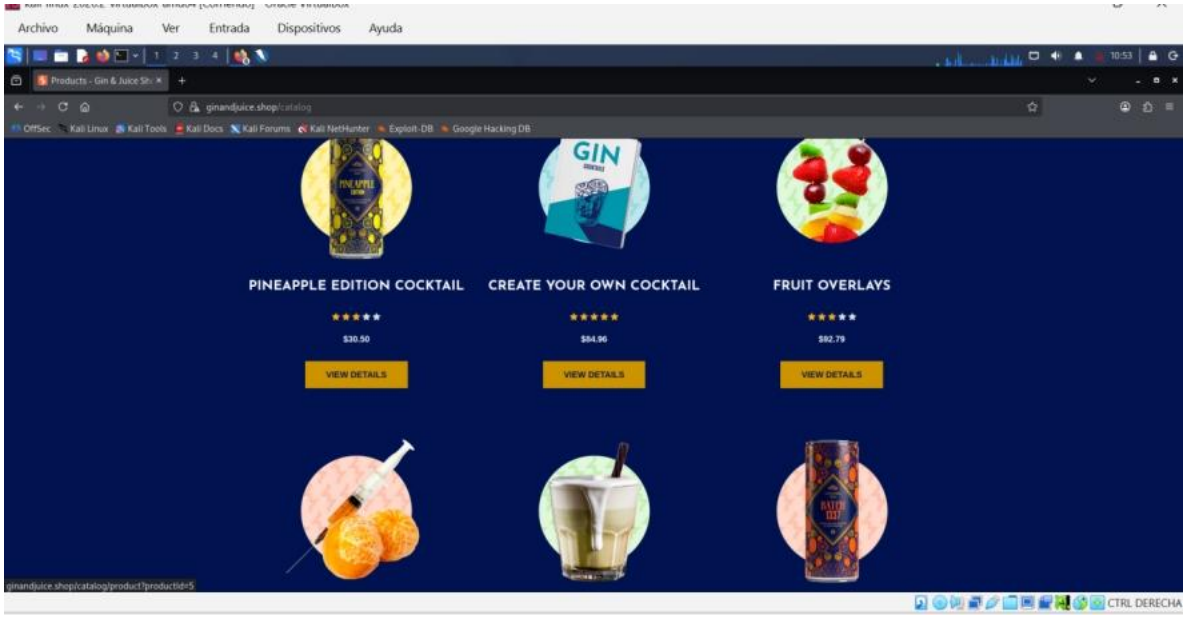
-
- 1.3


Automated Scan
ZAP by Checkmarx
This screen allows you to launch an automated scan against an application - just enter its URL below and press 'Attack'.
Please be aware that you should only attack applications that you have been specifically been given permission to test.
URL to attack:
Use traditional spider:
Use ajax spider:
Attack
Stop
Progress:
Not started

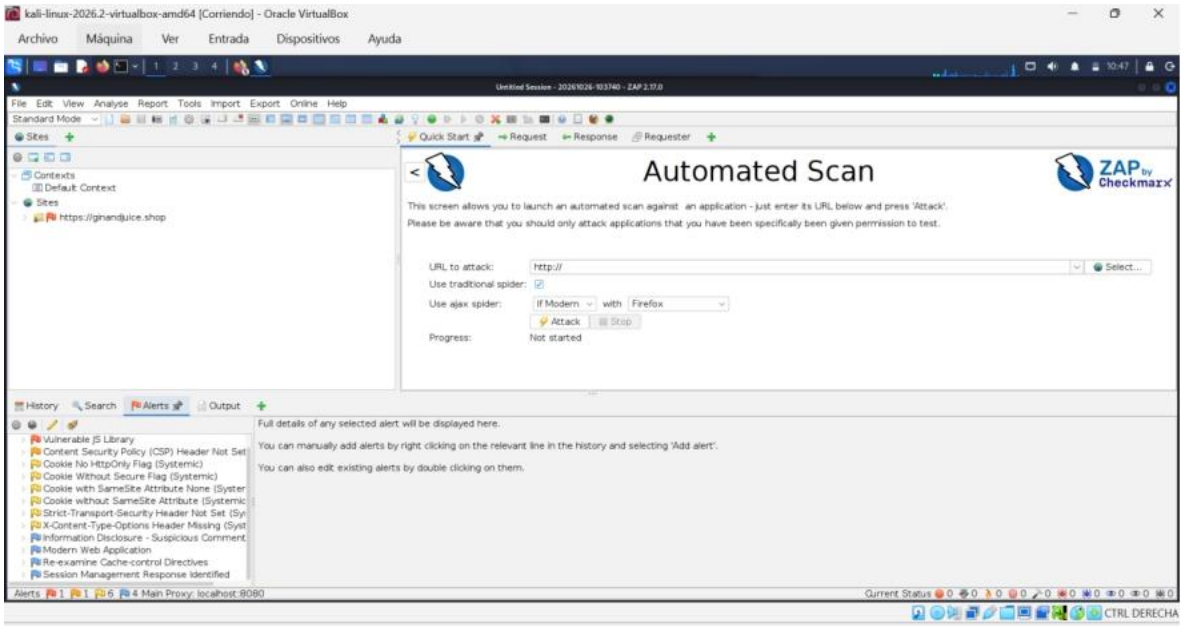
-
-
- 1.4

- 
Home - Gin & Juice Shop
ginandjuice.shop
This is a deliberately vulnerable web application designed for testing web vulnerability scanners. Put your scanner to the test!
GIN & JUICE SHOP
PRODUCTS
BLOG
OUR STORY
VIEW ALL PRODUCTS
- 
Login - Gin & Juice Shop
ginandjuice.shop/login
LOGIN
Username carlos
Username
LOG IN
-
-
- 2.1

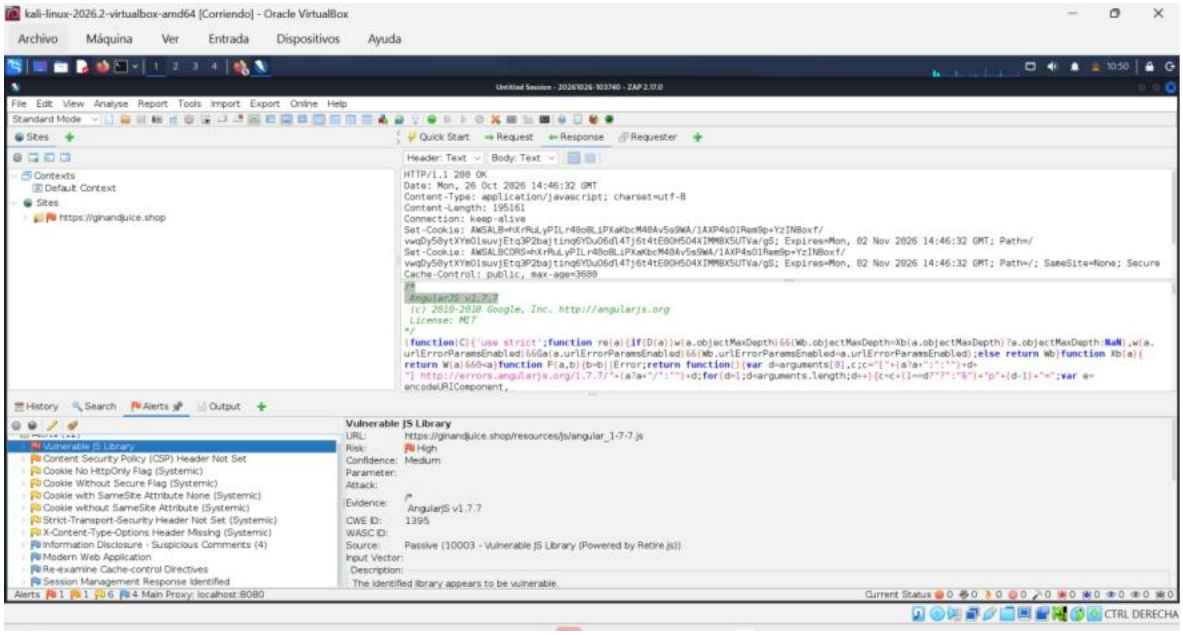

Untitled Session - 20261024-222921 - ZAP 2.17.0
File Edit View Analyse Report Tools Import Export Online Help
Standard Mode
Sites
Quick Start
Request
Response
Requester
Header: Text
Body: Text
Contexts
Default Context
Sites
https://ginandjuice.shop
GET https://ginandjuice.shop/catalog HTTP/1.1
host: ginandjuice.shop
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Connection: keep-alive
Referer: https://ginandjuice.shop/
History
Search
Alerts
Output
Filter: OFF
Export
ID Source Req. Timestamp Method URL Code Reason RTT Size Resp. Body Highest Alert Note Tags
4 Proxy 10/25/26, 10:06:31 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/js/subscribeNow.js 200 OK 573 ms 3,739 bytes
5 Proxy 10/25/26, 10:06:32 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/footer/js/scanm... 200 OK 636 ms 6,307 bytes
6 Proxy 10/25/26, 10:06:32 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/css/labsScanme... 200 OK 1.04 s 84,673 bytes
7 Proxy 10/25/26, 10:06:32 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js 200 OK 782 ms 195,161 bytes
9 Proxy 10/25/26, 10:06:32 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/js/react.develop... 200 OK 1.05 s 109,909 bytes
10 Proxy 10/25/26, 10:06:32 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/js/react-dom.de... 200 OK 1.43 s 1,077,021 bytes
36 Proxy 10/25/26, 10:06:36 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/p... 200 OK 182 ms 39,740 bytes
38 Proxy 10/25/26, 10:06:36 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/josefinSan... 200 OK 250 ms 30,304 bytes
45 Proxy 10/25/26, 10:06:38 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/p... 200 OK 285 ms 40,949 bytes
48 Proxy 10/25/26, 10:43:28 AM GET https://ginandjuice.shop/catalog 200 OK 1.13 s 16,840 bytes Medium Form, Hidden, Script, ...
49 Proxy 10/25/26, 10:43:31 AM GET https://ginandjuice.shop/resources/css/labsEcomm... 200 OK 251 ms 28,217 bytes Password, SetCookie, ...
Alerts 1 1 6 4 Main Proxy: localhost:8080
Current Status 0 0 0


Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Products - Gin & Juice Sh
ginandjuice.shop/catalog
PINEAPPLE EDITION COCKTAIL
CREATE YOUR OWN COCKTAIL
FRUIT OVERLAYS
$30.50
$84.96
$82.79
VIEW DETAILS
VIEW DETAILS
VIEW DETAILS
ginandjuice.shop/catalog/product?productId=5
CTRL DERECHA

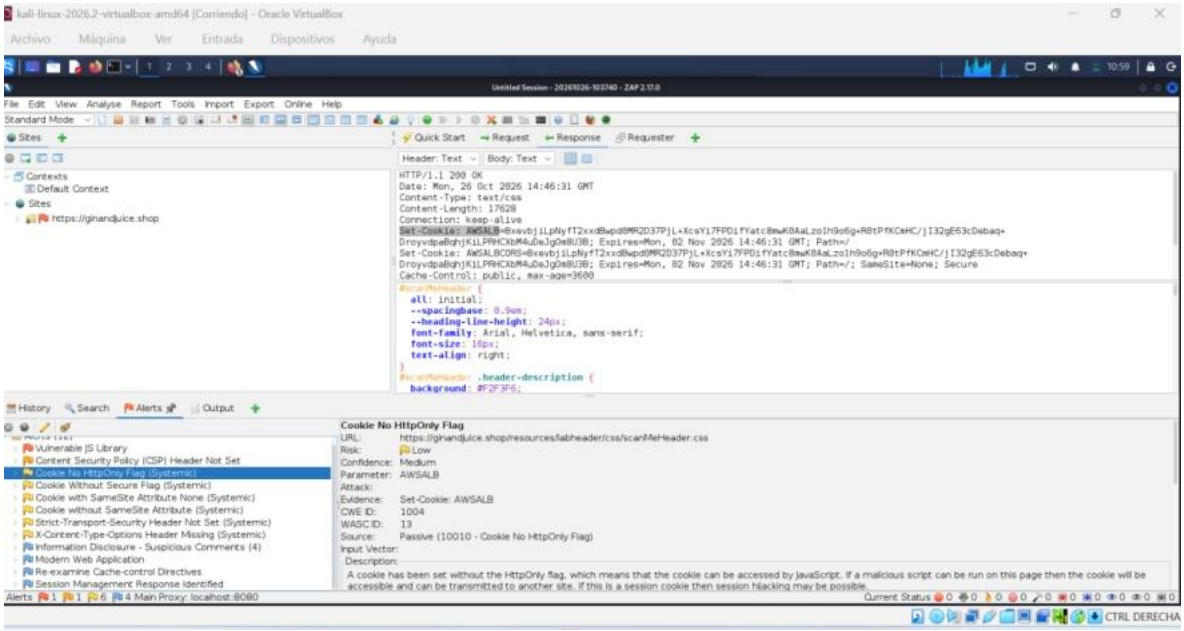
-
-
-


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
File Edit View Analyse Report Tools Import Export Online Help
Standard Mode
Sites
Quick Start
Request
Response
Requester
Contexts
Default Context
Sites
https://ginandjuice.shop
Automated Scan
ZAP by Checkmarx
This screen allows you to launch an automated scan against an application - just enter its URL below and press 'Attack'.
Please be aware that you should only attack applications that you have been specifically been given permission to test.
URL to attack:
http://
Select...
Use traditional spider:
Use ajax spider:
If Modern
with
Firefox
Attack
Stop
Progress:
Not started
History
Search
Alerts
Output
Full details of any selected alert will be displayed here.
You can manually add alerts by right clicking on the relevant line in the history and selecting 'Add alert'.
You can also edit existing alerts by double clicking on them.
Vulnerable JS Library
Content Security Policy (CSP) Header Not Set
Cookie No HttpOnly Flag (Systemic)
Cookie Without Secure Flag (Systemic)
Cookie with SameSite Attribute None (Syster
Cookie without SameSite Attribute (Systemic
Strict-Transport-Security Header Not Set (Sy
X-Content-Type-Options Header Missing (Syst
Information Disclosure - Suspicious Comment
Modern Web Application
Re-examine Cache-control Directives
Session Management Response Identified
Alerts
4 Main Proxy: localhost:8080
Current Status
CTRL DERECHA

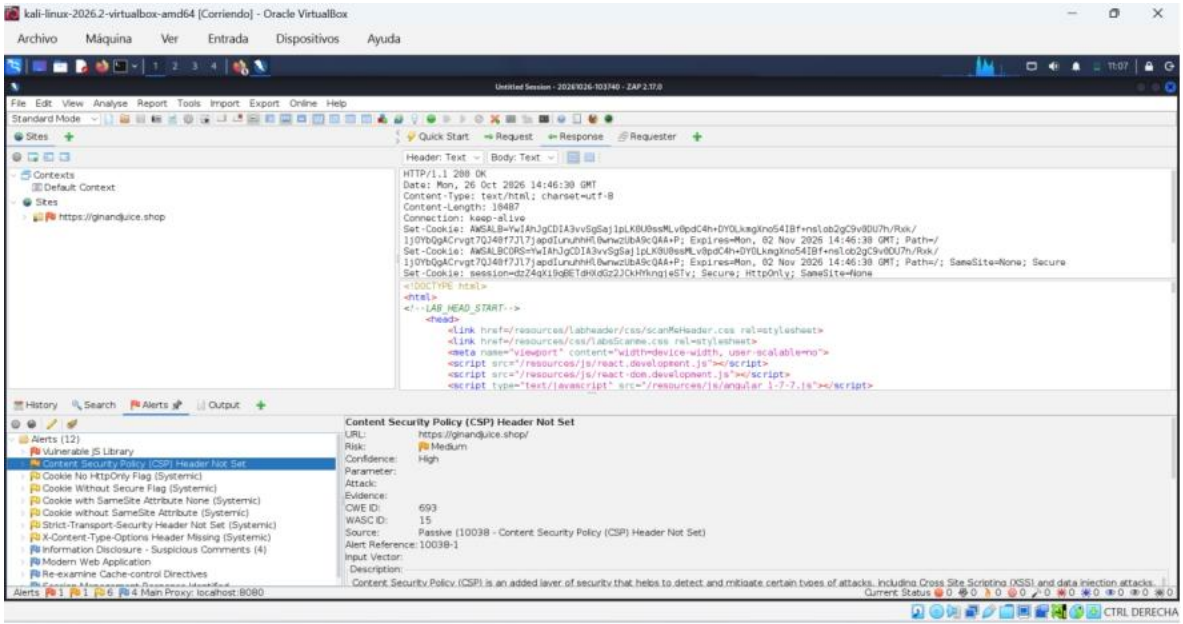
-
-
- Alto:

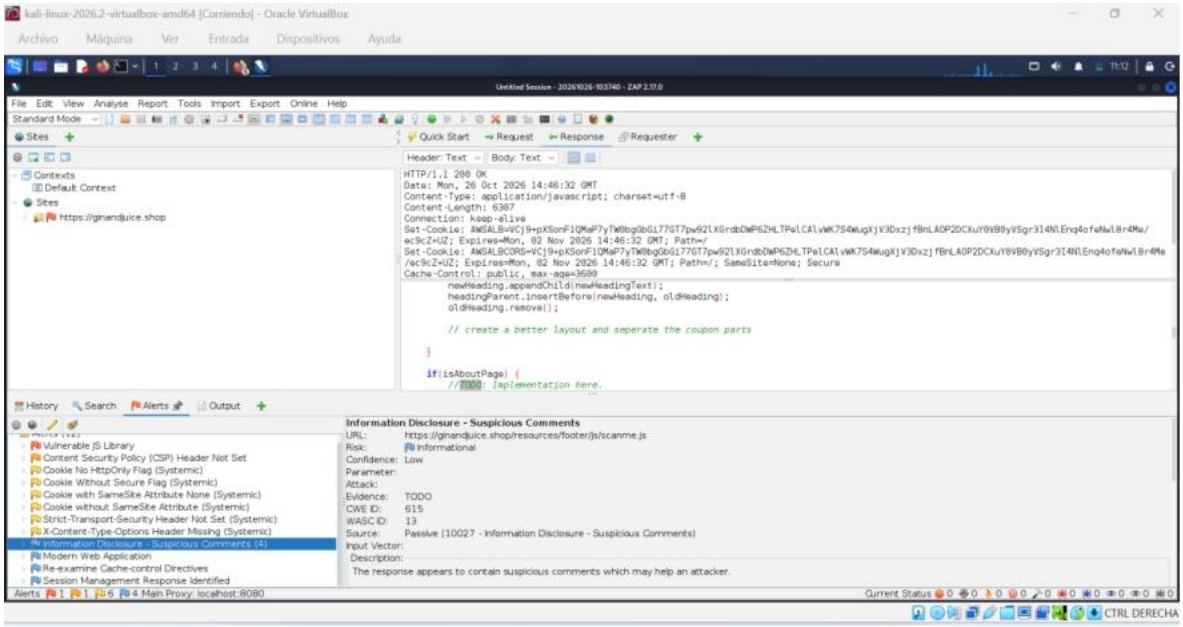

kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Vulnerable JS Library
URL: https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js
Risk: High
Confidence: Medium
Evidence: AngularJS v1.7.7
CWE ID: 1395
Source: Passive (10003 - Vulnerable JS Library (Powered by Retire.js))
The identified library appears to be vulnerable.

-
-
-
-
- Medio:


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Cookie No HttpOnly Flag
URL: https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scanMeHeader.css
Risk: Low
Confidence: Medium
Parameter: AWSALB
Evidence: Set-Cookie: AWSALB
CWE ID: 1004
WASC ID: 13
Source: Passive (10010 - Cookie No HttpOnly Flag)
A cookie has been set without the HttpOnly flag, which means that the cookie can be accessed by JavaScript. If a malicious script can be run on this page then the cookie will be accessible and can be transmitted to another site. If this is a session cookie then session hijacking may be possible.

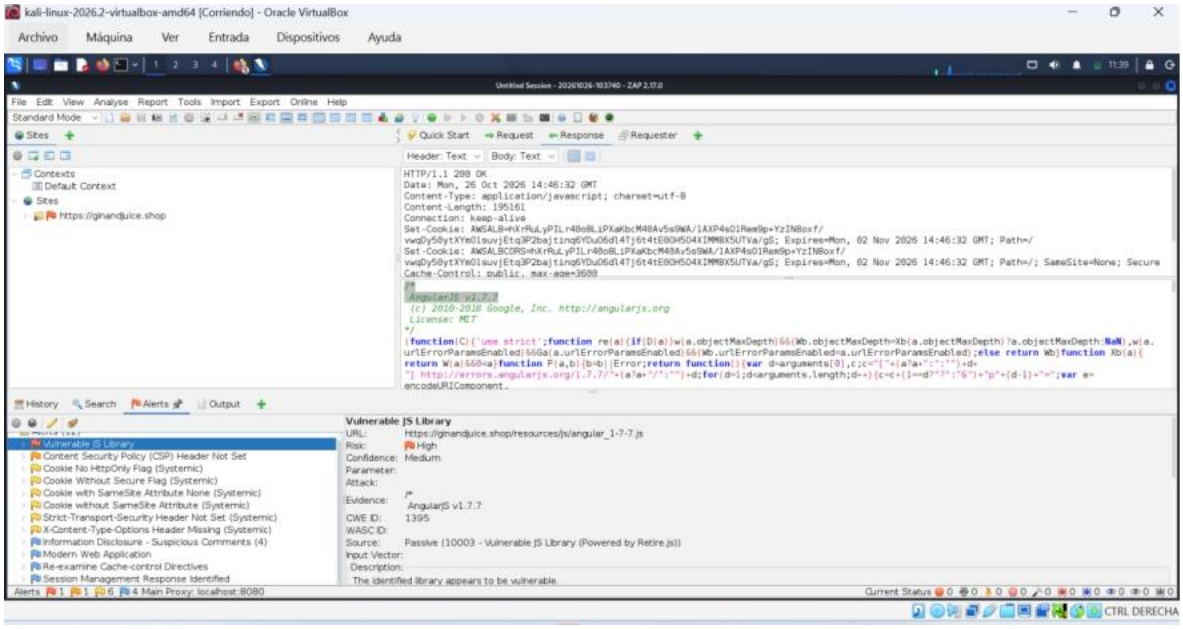
-
-

- 

- Bajo:
- 

-
-
-
-
- Vulnerable JS Library
-
-

- **Bloque 4: Documenta un Hallazgo Principal (Ficha Técnica)**
- **Nombre de la alerta:** Vulnerable JS Library
-

- **Nivel de riesgo:** Alto (Bandera Roja)
-
- **URL o componente:** [https://ginandjuice.shop/resources/js/angular-1-7-7.js]
-
- **Parámetro afectado:** N/A (afecta a todo el archivo de script cargado)
-
- **Evidencia:**
- 

- **Descripción técnica:** La aplicación web está cargando una versión antigua de la librería AngularJS (v1.7.7), la cual contiene vulnerabilidades de seguridad públicas y conocidas en su código base.
- **Impacto potencial:** Un atacante malintencionado podría aprovechar las fallas conocidas de esta versión desactualizada para comprometer el comportamiento de la aplicación en el navegador del cliente.
- **Recomendación:** Actualizar la librería de JavaScript a su versión más reciente y segura, o implementar un sistema de control de dependencias.
-
- ## Bloque 5: Conclusiones Finales
-
- **¿Qué aprendí?:** Explica cómo OWASP ZAP ayuda a auditar de manera pasiva y automática las librerías y componentes desutilizados o vulnerables de un sitio web.
- Como ve red sitio pagina se busco firefox como guarda la información yo realice la tarea desde domingo a lunes tenia todos los datos buscados,
-
- **¿Qué fue lo más retador?:** Menciona brevemente las dificultades al configurar el proxy o interpretar los distintos niveles de alertas en el panel.

-
- **¿Qué revisaría a continuación?:** Indica qué otras pruebas o secciones explorarías en un entorno real (como formularios de autenticación o inyecciones en la base de datos.
- **¿Qué fue lo más retador?:**
- Lo más retador fue comprender cómo configurar correctamente el proxy en el navegador de Kali Linux para que OWASP ZAP pudiera interceptar todo el tráfico de la tienda web sin bloquear las conexiones, además de aprender a diferenciar los niveles de riesgo (Alto, Medio y Bajo) en el panel de alertas.